

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANTS

FASCICULE N°4

CLAUSE TECHNIQUES COMMUNES AUX OUVRAGES
D'ASSAINISSEMENT ET DE SOUTÈNEMENT

Edition 1983

Arrêté du ministre de l'équipement n° 451 – 83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.

Vu le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat notamment son article 4, paragraphe 2.

ARRETE :

ARTICLE PREMIER – Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants :

Fascicule n° 1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux

Fascicule n° 2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;

Fascicule n° 3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;

Fascicule n° 4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement ;

Fascicule n° 5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers ;

. Le cahier n° 1, dispositions communes à toutes les chaussées ;

. Le cahier n° 2, assises non traitées ;

. Le cahier n° 3, enduits superficiels ;

. Le cahier n° 4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

ART. 2. – Il est prescrit aux services du ministère de l'Equipement d'appliquer le cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants, Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

ART. 3. – Les services des marchés sont tenus de mettre à la disposition des personnes intéressées les fascicules du cahier des prescriptions communes dans les bureaux de la direction des routes du ministère de l'Equipement.

ART. 4 – Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois après la publication au Bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la construction des entreprises aura été lancée avant cette date resteront aux dispositions antérieures.

A partir de la même date ne sont plus applicables aux travaux routiers courants les dispositions de la circulaire n° 6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

ART. 5 – Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

Rabat, le 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982)

MOHAMED KABBAJ

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU FASCICULE N° 4.....	
TITRE I NATURE - PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX.....	
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MATERIAUX.....	
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES.....	
CHAPITRE II MATERIAUX POUR MORTIERS ET BETONS.....	
ARTICLE 2 -- SABLES.....	
ARTICLE 3 – LES CIMENTS.....	
ARTICLE 4- GRANULATS.....	
ARTICLE 5 – EAU DE GACHAGE.....	
ARTICLE 6 – ACIERS.....	
CHAPITRE III MOELLONS ET PIERRES POUR MACONNERIES.....	
ARTICLE 7 – MOELLONS POUR MAÇONNERIES.....	
ARTICLE 8 – MOELLONS DE TOUTE ESPECE.....	
ARTICLE 9 – MOELLONS BRUTS.....	
ARTICLE 10 – MOELLONS TAILLES.....	
ARTICLE 11 – PIERRE DE TAILLE.....	
CHAPITRE IV MATERIAUX ET TUYAUX POUR DRAINS.....	
ARTICLE 12 – MATERIAUX POUR FILTRES.....	
ARTICLE 13 – TUYAUX EN BETON POREUX.....	
ARTICLE 14 – TUYAUX EN P.V.C. POUR DRAINAGE ROUTIER.....	
CHAPITRE V MATERIAUX POUR GABIONS ET ENROCHEMENTS.....	
ARTICLE 15 – GABIONS.....	
ARTICLE 16 -- MATERIAUX DE REMPLISSAGE DES GABIONS.....	
ARTICLE 17. – MATERIAUX POUR ENROCHEMENT.....	
CHAPITRE VI BUSES.....	
ARTICLE 18 – BUSES.....	
CHAPITRE VII.....	
ARTICLE 19 – BORDURES D'ILOTS – BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX.....	
CHAPITRE VIII CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX.....	
ARTICLE 20 – CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX.....	
TITRE II MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX.....	
CHAPITRE IX IMPLANTATION ET EXECUTION DES FOUILLES.....	
ARTICLE 21 – IMPLANTATION.....	
ARTICLE 22 – EXECUTION DES FOUILLES.....	
CHAPITRE X COMPOSITION ET UTILISATION DES MORTIERS ET BETONS.....	
ARTICLE 23 – COMPOSITION ET UTILISATION DES MORTIERS.....	
ARTICLE 24 – FABRICATION DES MORTIERS.....	
ARTICLE 25 – CLASSIFICATION ET UTILISATION DES BETONS.....	
ARTICLE 26 – COMPOSITION DES BETONS.....	

CHAPITRE XI ESSAIS ET CONTROLES DES BETONS.....	
ARTICLE 27. – ESSAIS AUXQUELS DOIVENT ETRE SOUMIS LES BETONS.....	
ARTICLE 28 – EPREUVES D’ETUDES DES BETONS.....	
ARTICLE 29 – EPREUVES DE CONVENANCES DES BETONS.....	
ARTICLE 30 – ESSAIS DE CONTROLE DES BETONS.....	
CHAPITRE XII COFFRAGE – ECHAFAUDAGES ET CINTRES.....	
ARTICLE 31 – CONSTRUCTION DES COFFRAGES, ECHAFAUDAGES ET CINTRES.....	
ARTICLE 32 – PAROIS DES MOULES.....	
ARTICLE 33 – SOINS AUX COFFRAGES ET DIVERS.....	
CHAPITRE XIII ACIERS POUR ARMATURES.....	
ARTICLE 34. – FOURNITURES DES ACIERS :.....	
ARTICLE 35. – FAÇONNAGE DES ARMATURES :.....	
ARTICLE 36 – MISE EN PLACE DES ARMATURES.....	
CHAPITRE XIV BETON.....	
ARTICLE 37 – FABRICATION DU BETON :.....	
ARTICLE 38 – MISE EN PLACE DU BETON.....	
ARTICLE 39 – CURE DU BETON.....	
ARTICLE 40 – DECOFFRAGE DU BETON.....	
ARTICLE 41- TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS ET LE TRACE DES OUVRAGES.....	
CHAPITRE XV MAÇONNERIE ET ENDUITS.....	
ARTICLE 42 – PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA MAÇONNERIE HOURDEE.....	
ARTICLE 43 – MAÇONNERIE HOURDEE DE MOELLONS BRUTS.....	
ARTICLE 44 – MAÇONNERIE HOURDEE DE MOELLONS TAILLES.....	
ARTICLE 45 – PAREMENTS EN MAÇONNERIE D’OUVRAGE EN BETON.....	
ARTICLE 46 – PAREMENTS D’OUVRAGES EN MAÇONNERIE – RAGREMENT – JOINTEMENT – REJOINTEMENT.....	
ARTICLE 47 – MAÇONNERIE DE PIERRES SECHES.....	
ARTICLE 48 – MASSIFS DE PIERRES SECHES.....	
ARTICLE 49 – ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX OU DE CIMENT.....	
CHAPITRE XVI OUVRAGES EN BUSES.....	
ARTICLE 50 – OUVERTURE DES FOUILLES.....	
ARTICLE 51 – POSE DES BUSES.....	
CHAPITRE XVII PROTECTION.....	
ARTICLE 52 - ENROCHEMENTS.....	
ARTICLE 53 – GABIONS.....	
ARTICLE 54 – PERRES.....	
CHAPITRE XVIII DRAINS ET DISPOSITIF DE COLLECTE ET D’EVACUATION DES EAUX.....	
ARTICLE 55 – POSE DES DRAINS.....	
ARTICLE 56 – DISPOSITIFS DE COLLECTE ET D’EVACUATION DES EAUX A L’ARRIERE DES MAÇONNERIES.....	
CHAPITRE XIX BORDURES ET CANIVEAUX.....	
ARTICLE 57 – POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX.....	
CHAPITRE XX ESSAIS ET CONTROLES.....	
ARTICLE 58 – CONTROLE DE QUALITE ET RECEPTION DES OUVRAGES.....	

TITRE III.....	
CHAPITRE XXI MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES MODALITE DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES.....	
ARTICLE 59 – PRISE EN COMPTE DES QUANTITES.....	
CHAPITRE XXII MODALITES DE REGLEMENT DES OUVRAGES.....	
ARTICLE 60 – REGLEMENT DES OUVRAGES.....	

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU FASCICULE N° 4

Le présent fascicule du cahier des prescriptions communes (C.P.C.) a pour objet de fixer les clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement applicables aux marchés passés pour l'exécution des travaux routiers courant du Ministère de l'Equipeement.

Son champ d'application est celui défini à l'article 2 du fascicule N° 1 du C.P.C. applicable aux travaux routiers courants.

TITRE I

NATURE - PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MATERIAUX

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

Les matériaux doivent satisfaire aux prescriptions des normes marocaines en vigueur à la date de mise en application du présent fascicule sauf dérogations prévues par le C.P.C. ou le C.P.C.

Les définitions des termes employés, des analyses et mesures effectuées sont celles de la norme marocaine n° NM 10.01.F.005. relative aux matériaux de construction : granulométrie des granulats.

CHAPITRE II

MATERIAUX POUR MORTIERS ET BETONS

ARTICLE 2 -- SABLES

Le sable pourra être de mer, de rivière ou de broyage.

Le sable devra satisfaire à la norme marocaine sur le béton du ciment usuel n° NM 10.03.F.009.

Pour chaque classe de béton, les principales spécifications du sable seront les suivantes :

Classe	Granularité	Propreté	Teneur en Filler Pourcentage des éléments ≤ 80
B 2	Par dérogation à la sera fixée par le CPC suivant le type de sable et sa provenance	ES supérieur à 70 (1)	Inférieur à 10 % (1)
B 3		ES supérieur à 70 ¹	Inférieur à 10 % (1)
B 4		^{ES} supérieur à 60 (1)	Inférieur à 12 % (1)
B 5		ES supérieur à 60 (1)	Inférieur à 12 % (1)

¹ Dérogation à la norme

^{ES} Equivalent de sable

Le sable pour mortier aura les mêmes caractéristiques que pour les bétons de classe B.2.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les sables de catégories différentes ou de classe granulaires distinctes sont stockés par lots séparés de manière à ne pouvoir se mélanger.

Les aires de stockage sont drainées et aménagées pour assurer le maintien des conditions de propreté prescrites.

Toutes précautions sont prises pour éviter la ségrégation au cours du stockage ou de la reprise.

ARTICLE 3 – LES CIMENTS

Les ciments pour mortiers et bétons seront conformes aux prescriptions de la norme marocaine en vigueur au Maroc sur les liants hydrauliques n° NM 10.01.F.004.

Le liant sera du ciment Portland artificiel, avec ou sans ajouts (C.P.A ou C.P.J.) de classe minimum 350 pour les bétons B.2., B.3. et B.4. pour les travaux de maçonneries, il pourra être utilisé un liant de classe CM. 250.

Pour des emplois en prise à l'eau de mer ou en eau agressive, il sera utilisé un ciment adapté à ce milieu et dont la classe minimale sera précisée par le C.P.S. en fonction de l'ouvrage.

Les ciments seront normalement livrés en sacs, sauf autorisation de l'Ingénieur Subdivisionnaire, les magasins utilisés par l'entrepreneur pour la conservation des liants, doivent être secs, clos et couverts. Dans ces locaux, les liants doivent être séparés par nature. L'entrepreneur a la garde et la responsabilité des liants en magasins jusqu'au moment de l'emploi. Le liant avarié ou qui se trouve dans des enveloppes en mauvais état au moment de la sortie du magasin est rebuté.

Sauf disposition contraire du C.P.S., les liants livrés dans les conditions d'emballages et de marquage fixées par la norme NM 10.01.F.004 ne font pas l'objet d'essais de recette.

Dans le cas où le C.P.S. prévoit des essais de recette, ils sont effectués conformément aux spécifications de l'article 5 de la norme susvisée et les frais de ces essais sont à la charge de l'entrepreneur si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants.

Les liants rebutés sont enlevés des magasins par les soins et aux frais de l'entrepreneur dans un délai de deux jours, à dater de la notification du procès-verbal de rebut.

Faute par l'entrepreneur de se conformer à cette prescription, il est procédé d'office par l'Ingénieur Subdivisionnaire à l'enlèvement des lots rebutés, qui sont évacués aux frais risques et périls de l'entrepreneur.

ARTICLE 4- GRANULATS

Les granulats sont des matériaux inertes provenant de roches naturelles employés tels quels ou bien concassés.

CARACTERISTIQUES DES GRANULATS

La dimension minimale du granulat sera de 5 mm, sa grosseur maximale devra être inférieure au quart de l'épaisseur minimale de l'élément d'ouvrages à construire . De plus pour les ouvrages en béton armé, la grosseur maximale du granulat ne devra pas excéder la dimension autorisée par les règlements en vigueur pour permettre un bétonnage correct des amateurs.

Les tolérances sur le refus et le tamisage sur les passoires ou tamis qui définissent chaque classe granulaire, sont égales à 10 % en poids.

Le tableau ci-dessous définit les caractéristiques des granulats utilisés pour chaque classe de béton.

Classe	Coefficient De forme	Propreté	Eléments très Fin ≤ 80	Porosité P.V	Dureté Los Angeles
B 2	Doivent contenir le moins possible de grains de forme plate au allongée. Le coefficient de forme doit être inférieur à 25 %	Ne doivent pas contenir d'impureté (pellicule d'argile et de farine) dont la présence risquerait de nuire à la résistance ou à l'étanchéité du béton et serait susceptible d'altérer les armatures.	Inférieur à 2 % ¹	Inférieur à 8 %	Inférieur à 35 %
B 3			Inférieur à 3 % (1)	Inférieur à 12 %	Inférieur à 35 %
B 4			Inférieur à 5 %	—	—
B 5			Inférieur à 5 %	—	—

^{P.V} Porosité volumique définie dans la norme sur la technique des essais.

¹ Dérogation à la norme

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les granulats de catégories différentes ou de classes granulaires distinctes sont stockés par lots séparés de manière à ne pouvoir se mélanger.

Les aires de stockage sont drainées pour assurer le maintien des conditions de propreté prescrites.

Toutes précautions sont prises pour éviter la ségrégation au cours du stockage ou de la reprise.

ARTICLE 5 – EAU DE GÂCHAGE

L'entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens l'eau nécessaire à l'exécution des travaux.

Les eaux de gâchage doivent avoir les caractéristiques physiques et chimiques prescrites par la norme marocaine 10.03.F.009.

1) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Suivant les classes de qualité de béton, l'eau de gâchage ne contiendra pas de matières en suspension dépassant les proportions suivantes :

2 grammes par litre pour les classes B1 et B2.

5 grammes par litre pour les autres classes de béton.

2) CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

2.1. Sels dissous :

Suivant les classes de qualité des bétons, l'eau de gâchage ne contiendra pas de sels dissous dépassant les proportions suivantes :

5 grammes par litre pour les bétons de classe B2.

10 grammes par litre pour les autres classes de béton.

2.2. Acide libre – Magnésie

L'eau ne contiendra pas d'acides libres en quantités notables, ni de magnésie dépassant 1 gramme par litre.

2.3. Sulfures et sulfates :

La teneur en sulfures et en sulfates, exprimée en SO₃, ne dépassera pas 0,3 % ; elle doit être inférieure à 3 grammes par litre.

2.4. Matières organiques

La teneur en matière organique exprimée en oxygène, ne dépassera pas 0,02 % elle doit être inférieure à 0,2 grammes par litre.

3) EAUX DOUTEUSES

Si l'origine de l'eau donne lieu à quelques craintes (en particulier dans le cas d'eaux acides ou magnésiennes) il sera procédé à une campagne d'analyse de contrôle, aux frais de l'entrepreneur.

De toutes les façons, la provenance et la qualité des eaux de gâchage devront au préalable être soumises à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire. Les eaux non conformes aux prescriptions citées ci-dessus et en particulier l'eau de mer, pourront être tolérées pour les bétons non armés B.4 et B.5, sous réserve que l'inaltérabilité du béton à long terme soit vérifiée.

Dans tous les cas, le pourcentage total d'ion chlore (cl) dans le béton, rapporté à la masse du ciment, doit être inférieure à 0,65 %

ARTICLE 6 – ACIERS

Les aciers pour armatures de béton armé seront de l'acier rond lisse (R.L) ou de l'acier à haute adhérence. Ils devront satisfaire aux prescriptions des normes marocaines N° NM 10.01.F.003. pour les ronds lisses et N° NM. 10.01.F.012 pour les barres à haute adhérence.

CLASSIFICATION DES NUANCES

Les tableaux ci-après définissent les caractéristiques mécaniques des aciers.

a) Caractéristiques mécaniques des aciers ronds lisses (R.L.)

Nuances	(1) Essais de tractions (2)		arg. 5 d min.en %	Essai de pliage Simple 200 Gr(diamètre du mandrin)
	6' eg (h bar) minimale	6' arg (h bar) mini - maxi		
Fe E 22	21,5 (22)	33,3 – 49 (34 – 50)	22	2 d
Fe E 24	23,5 (24)	41,2 – 40 (42 – 50)	25	d ≤ 20 --- à bloc d > 20 --- d
Fe E 34	33,4	58,8 – 70,6	16	Pas d'essai imposé

- σ_{eg} étant la limite apparente d'élasticité garantie par le producteur
- σ_{arg} étant la contrainte de rupture garantie par le producteur
 - ϵ_{arg} étant l'allongement de rupture garantie exprimée en pourcentage de la longueur de l'éprouvette

1) Entre parenthèses, sont les valeurs en Kg f/mm^2 .

2) Les valeurs de σ_{arg} , sont calculées en rapportant les charges obtenues à la section nominale de la barre et non à la section réelle.

b) caractéristiques des aciers à haute adhérence (H.L.E.)

Dénomination de l'acier	Unité	Fe E 40	Fe E 45	e E 50
Diamètre nominal Maximal d	MM	40	32	16
Limite d'élasticité Minimale 6'eg	Kgf/mm2	d ≤ 20 42 d > 20 40	45	50
	(h bar)	d ≤ 20 41,2 d > 20 39,2	44,1	49
Contrainte minimale de rupture par traction 6'arg	Kgf/mm2	48,5	52	57,5
	(h bar)	47,6	51	56,4
Allongement minimal de rupture arg		14	12	10

- σ_{eg} étant la limite apparente d'élasticité garantie ou lorsque cette dernière est difficile à saisir ou n'existe pas, la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % garantie.

- σ_{arg} étant la contrainte de rupture garantie.

- ϵ_{arg} étant l'allongement de rupture minimal garantie exprimé en pourcentage de la longueur de l'éprouvette.

CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT

Les barres d'acier pour béton armé doivent, en règle générale, être approvisionnées droites, sans pliures ni enroulement, soit sur le chantier, soit à l'atelier de fabrication.

L'approvisionnement en couronnes ne peut être effectué pour les ronds d'un diamètre supérieur à 6 mm que si l'entrepreneur dispose sur le chantier d'un outillage de redressement des barres adéquat et si le diamètre des couronnes est au moins égal à deux cents fois le diamètre de ces ronds.

Les aciers sont stockés dans un parc spécial, soit sur le chantier, soit à l'atelier de fabrication s'il est distinct du chantier. Ils sont classés par catégories par nuances ou par classes et par diamètres. Si les ronds lisses de même diamètre et de nuances différentes destinés à des ouvrages différents coexistent sur un même chantier, les lots correspondants sont stockés sur les parcs nettement séparés et leurs barres sont marquées à leurs deux bouts à la peinture. En cas de doute sur la nuance d'une barre ou d'un lot, la limite d'élasticité est vérifiée avant utilisation.

Les aires de stockage doivent être propres. Les barres sont soustraites au contact du sol et à celui de matériaux ou d'objets susceptibles d'entretenir de l'humidité. D'une façon générale, le parc de stockage est organisé de manière à éviter toute souillure et toute corrosion.

Le C.P.S. peut prescrire que les aciers de haute nuance à haute adhérence soient stockés sous abri.

D'une façon générale, les transports et manutentions des barres de l'usine productrice au lieu d'utilisation sont organisés et effectués de manière que ces barres ne subissent pas de déformations permanentes accidentelles, de blessures ou de rupture et ne soient pas souillées.

Les aciers façonnés ou façonnés et assemblés dans un atelier de fabrication distinct, sont transportés de manière que ni les barres ni les éléments assemblés ne subissent de déformations permanentes au cours de leur transport et de leurs manutentions.

CHAPITRE III

MOELLONS ET PIERRES POUR MACONNERIES

ARTICLE 7 – MOELLONS POUR MAÇONNERIES

Les moellons pour maçonneries doivent répondre aux prescriptions citées ci-après.

Le C.P.S. détermine, s'il y a lieu, ceux des essais physiques ou mécaniques auxquels les pierres seront soumises.

ARTICLE 8 – MOELLONS DE TOUTE ESPECE

Tous les moellons proviennent des meilleurs bancs des carrières, ils sont durs, bien gisants, sans fils, non gélifs ; ils sont dégagés de toute gangue ou terre et lavés si l'Ingénieur Subdivisionnaire le prescrit.

ARTICLE 9 – MOELLONS BRUTS

Les moellons bruts ont au moins 10 cm dans leurs plus petites dimensions sur 20 cm de queue pour les massifs, 30 cm de queue pour les parements et 25 cm pour les perrés.

Les moellons employés en parements vus sont choisis et dégrossis de manière à ne pas présenter de saillie ou de flache de plus de 3 cm par rapport au plan du parement de l'ouvrage et de façon à présenter un retour d'équerre de 3 cm au moins.

Les moellons employés dans l'intrados des voûtes ont leurs

parements éclatés ou marteau suivant la face des cintres ; les claveaux sont exécutés en moellons taillés.

ARTICLE 10 – MOELLONS TAILLES

Les moellons taillés pour parements des massifs, perrés ou voussoirs, sont classés quant à leurs dimensions et leur préparation, quelle que soit leur nature pétrographique ; en trois catégories : trille éclatée, pointée ou smillée.

Les moellons pour parements à joints réguliers ont les dimensions minimales ci-après :

Première catégorie dite de taillée éclatée 15 cm de hauteur 25 cm de longueur et 25 cm de queue. Pour les parements en liaison avec du béton, le C.P.S. peut prévoir des moellons à double face éclatée. En ce cas la queue peut être réduite à 10 et 15 cm en alternant.

Deuxième catégorie, dite à taille pointée, 20 cm de hauteur, 30 cm de longueur et 35 cm de queue, ou 20 cm et 25 cm pour les parements en liaison avec du béton.

Troisième catégorie dite à taille smillée, 25 cm de hauteur, 40 cm de longueur et 35 cm de queue ou 20 cm et 25 pour les parements en liaison avec du béton.

La face vue ne doit pas présenter, par rapport au plan du parement de l'ouvrage de saillie ou de flache supérieure à 3 cm pour la première catégorie, 2 cm pour la seconde et 1 cm pour la troisième à moins que, pour cette dernière catégorie, le C.P.S. ne prévoise un parement est bosselé, en saillie de 4 à 6 cm sur le plan des lits et joints.

Les lits et joints sont taillés de manière à présenter le retour d'équerre ci-après sauf prescription différentes du C.P.S.

Taillée éclatée : 5 cm

Taille pointée : 7 cm

Taille smillée : 10 cm

Les moellons pour voûtes sont dressés, en coupe sans démaigrissement sur toute la longueur de leur queue.

ARTICLE 11 – PIERRE DE TAILLE

Les pierres de taille sont homogènes, non gélives, exemptes de tous défauts, tels que fils, moies et bousins d'un grain égal, et ont toutes les qualités requises pour offrir, après la taille un parement très régulier. Le coefficient Deval de la pierre utilisée devra être au moins égal à 8.

CHAPITRE IV MATERIAUX ET TUYAUX POUR DRAINS

ARTICLE 12 – MATERIAUX POUR FILTRES

Les matériaux pour filtre devront être exempts d'éléments végétaux, d'humus et de détritiques quelconques, être non plastiques (indices de plasticité non mesurable) et avoir un équivalent de sable supérieur à 40. Ils devront avoir une granulométrie continue telle qu'ils ne puissent pas être contaminés par le terrain naturel et qu'ils ne puissent pas être entraînés entre les vides du corps du drain. C'est-à-dire qu'ils doivent obéir à la règle des filtres de TERZAGHI :

$D_{15} > 4 d_{85}$

D_{15} dimension du tamis laissant passer 15% des matériaux filtrant de protection
 d_{85} dimension des tamis laissant passer 85% des matériaux à filtres.

ARTICLE 13 – TUYAUX EN BETON POREUX

Le béton poreux pour la confection des tuyaux sera dosé à 250 kgs de ciment CPA de classe minimale 350 par mètre cube de béton et constitué par des agrégats durs d'origine calcaire.

Les caractéristiques des tuyaux en béton poreux seront précisées au C.P.S.

Les caractéristiques suivantes sont données à titre indicatif :

Section	Circulaire
Diamètre inférieur	200mm
Longueur par élément	0,75m
Epaisseur	40mm
Poids moyen par élément	42 kg env.
Résistance minimale à l'écrasement	3000 kg/ml
Capacité d'absorption en l/s/dm ²	0,35

Le demi-diamètre inférieur du drain doit être rendu étanche par immersion soit dans une laitance de ciment, soit dans un bitume chaud.

ARTICLE 14 – TUYAUX EN P.V.C. POUR DRAINAGE ROUTIER

Ces tuyaux seront constitués de tube en polychlorure de vinyle non plastifié perforé et généralement à cunette.

Ces tubes auront les caractéristiques suivantes :

Fentes : la largeur des fentes sera de 0,8 à 1,2 mm.

Diamètre extérieur : les diamètres extérieurs nominaux des tubes sont de : 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250, et 350 mm.

Longueur : Les tubes doivent être fournis avec un dispositif de raccordement, leur longueur utile doit être de 5 mètres au minimum.

- Caractéristiques physiques :

Caractéristiques	Spécification
Retrait longitudinal après Recuit à 150° C	≤ 4 % sur zone non crépinée ≤ 8 % sur zone crépinée
Masse volumique à 25° C En Kg/m ³	1370 ≤ ≤ 1460
Absorption d'eau : AO	AO ≤ 40 g/m ²

- Caractéristiques mécaniques :

Caractéristiques	Spécification
Température de ramollissement Vicat	Masse de 5 Kg $t \geq 78^{\circ} \text{C}$
Contrainte maximale en traction R	$R \geq 45 \text{ MPa}$
Allongement à la rupture (A)	$A \geq 80 \%$

Résistance minimale à la déformation :

60 K pa pour des diamètres $\geq 110 \text{ mm}$

40 K pa pour des diamètres $< 110 \text{ mm}$

CHAPITRE V

MATERIAUX POUR GABIONS ET ENROCHEMENTS

ARTICLE 15 – GABIONS

Les gabions sont constitués par des cages en grillage galvanisé ayant la forme de parallélépipède rectangle, sauf forme particulière.

Les mailles sont hexagonales et à double torsion.

Les gabions sont définis par les éléments suivants :

Longueur, largeur et hauteur.

La hauteur est de 1 mètre, sauf dans le cas des gabions semelles où elle est de 0,50 mètre.

Diamètre en mm du fil.

Dimension d et D des mailles d étant la distance entre les deux côtés parallèle de l'hexagone.
d étant la distance entre les deux sommets des deux angles aigus.

A défaut d'indications particulières du C.P.S. le diamètre du fil sera de 3 mm (tolérance 2%)
les mailles seront à double torsion 100/200 (tolérance 5%).

QUALITE DU FIL

Le fil de fer galvanisé entrant dans la fabrication des gabions ou fourni en vue de la confection des ligatures et tirants doit satisfaire aux conditions et essais suivants :

1) Qualité :

Le fil de fer doit être en acier doux et recuit de la meilleure qualité exemple de pailles ou de tout autre défaut, obtenu par tréfilage continu et à froid.

2) Essai de traction :

Il doit présenter une résistance à la rupture de 42kg/mm² au minimum et un allongement à la rupture de 10 % au minimum, mesuré sur une éprouvette de 100 mm environ.

3) Essai de flexion

Pris dans un étau dont les mâchoires présentent un arrondi dont le rayon est égal à deux fois le diamètre du fil, le fil doit pouvoir supporter sans se rompre 10 pliages à angle droit alternativement dans un sens et dans l'autre.

ARTICLE 16 -- MATERIAUX DE REMPLISSAGE DES GABIONS

On aura recours pour le remplissage des gabions à des matériaux durs, non friables et propres. Les pierres au contact des mailles devront avoir une grandeur dans tous les sens au moins égale à 1,5 fois la grosseur des mailles.

Le matériau de remplissage ne doit pas passer au travers de l'anneau ayant 8 cm de diamètre

ARTICLE 17. – MATERIAUX POUR ENROCHEMENT

Les matériaux pour enrochement seront des pierres dures non gélives d'une densité supérieure à 2,4 selon la nature des travaux, leur poids pourra être compris entre vingt (20) et mille (1 .000) kilogrammes.

Le rapport L/I entre la plus grande dimension L de la pierre et la plus petite I ne devra pas dépasser trois (3).

CHAPITRE VI

BUSES

ARTICLE 18 – BUSES

Les buses pour ouvrages d'assainissement doivent être :

Soit en béton armé ou non-armé conformes aux prescriptions de la norme marocaine n° 10.01.040.

Soit en tuyaux en amiante ciment conformes aux prescriptions de la norme marocaine n° 10.01.015

Soit en buses métalliques galvanisées dont les caractéristiques seront précisées par le C.P.S. ou seront d'un type agréé par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Les tableaux ci-après précisent les caractéristiques des tuyaux actuellement employés :

TABLEAU 1 – TUYAUX EN BETON ARME

		SERIE 60 A		SERIE 90 A		SERIE 135 A	
Diamètre Nominal (°) DN	Diamètre Inférieur de Fabrication (mm)	Epaisseur De paroi Minimale De Fabrication (mm) e	Charge De rupture pr (KN/m)	Epaisseur De paroi Minimale De Fabrication (mm) e	Charge De rupture pr (KN/m)	Epaisseur De paroi Minimale De Fabrication (mm) e	Charge De rupture pr (KN/m)
1	2	3	4	5	6	7	8
400	400	43	38	43	38	45	54
600	600	56	43	58	54	62	81
800	800	68	49	74	72	80	108
1000	1000	80	80	90	90	100	135
1200	1200	92	72	105	108	120	162
1500	1500	113	90	128	135	140	203
1800	1800	130	108	150	162	170	243
2000	2000	140	120	100	180	180	270

Des tuyaux en béton armé de diamètre nominal supérieur à 2000 sont également fabriqués. Leurs caractéristiques sont définies dans chaque cas par le C.P.S. en fonction des conditions d'emploi.

TABLEAU 2 - TUYAUX EN BETON NON ARME

Diamètre nominal	Diamètre intérieur de fabrication (mm)	Charge de Rupture par mètre De longueur (KN/m)			
		Série 30 B	Série 60 B	Série 90 B	Série 135 B
400	400	15	24	36	54
600	600	18	36	54	81
800	800	24	43	72	100

Des tuyaux en béton non armé de diamètre nominal supérieur à 800 sont également fabriqués. Leurs caractéristiques sont définies par le C.P.S., dans chaque cas en fonction des conditions d'emploi.

CHAPITRE VII

ARTICLE 19 – BORDURES D’ILOTS – BORDURES DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX

Les bordures d’îlots et les bordures de trottoirs seront réalisées en béton ou en pierre de taille conformément aux descriptions de la norme marocaine n° 10.01.F.008.

Les caniveaux seront soit en éléments préfabriqués en béton d’un type agréé par l’Ingénieur Subdivisionnaire, soit en béton coulé sur place, dont les caractéristiques seront précisées par le C.P.S.

Les caractéristiques mécaniques des bordures préfabriquées en béton sont données dans le tableau ci-après :

CHAPITRE VIII

CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE 20 – CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux proposés par l’entrepreneur sont soumis aux essais préliminaires d’information et aux essais de recette définis par le fascicule n° 1 du C.P.C. relatif aux clauses techniques communes à tous les travaux routiers.

1) Essais préliminaires d’information

Ces essais sont exécutés sur des échantillons de matériaux provenant de chaque carrière ou usine proposée par l’entrepreneur. leur nature et leur périodicité sont fixées par le tableau ci-après complété par les dispositions du C.P.S.

Leurs résultats devront être conformes aux spécifications prescrites par le présent fascicule éventuellement complétées par les dispositions du C.P.S.

2) Essais de recettes :

La consistance des essais et leur périodicité sont fixées pour chaque nature de matériaux par le tableau ci-après complétées par les dispositions du C.P.S.

Aucune tolérance autres que celles qui sont fixées dans le présent fascicule complétées éventuellement par celle du C.P.S. ne sera admise.

Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépôt hors du chantier par les soins l’Ingénieur Subdivisionnaire.

ESSAIS PRELIMINAIRES D'INFORMATIONS ET DE RECETTE DES MATERIAUX

Désignation des matériaux	Qualité des matériaux à contrôler	Désignation de l'essai	FREQUENCES DES ESSAIS	
			Essais d'information (1)	Essais de recette
- Sable pour béton	- Propreté - Granularité	- Equivalent sable - Granulométrie	Essais obligatoire pour B2 et B3 si la qualité (Q) de sable est $\geq 10 \text{ m}^3$ et pour B4 et B5 si $Q \geq 50 \text{ m}^3$ et pour chaque provenance	Un E.S. par lot de - 10 m ³ pour B2 et B3 - 50 m ³ pour B4 et B5 Une granulométrie
- Granulats pour béton	- Propreté - Granularité - Dureté - Porosité	- Teneur en éléments très fins - Granulométrie - Los Angeles - Porosité volumique	Essais obligatoires pour B2 et B3 si $Q \geq 20 \text{ m}^3$ pour B4 et B5 si $Q \geq 100 \text{ m}^3$	Un essai par lot de : - 20 m ³ pour B2 - 100 m ³ pur B4 Une série des autres essais par lot de 100 m ³
- Eau pour béton	- Matières en suspension - Sels dissous - Acides libres et magnésie - Sulfures et sulfates - Matières organiques - Chlorures	- Analyse chimique de l'eau	Eau potable, pas d'analyse Eau non potable douteuse: une analyse par provenance	Néant

Désignation des matériaux	Qualité des matériaux à contrôler	Désignation de l'essai	FREQUENCES DES ESSAIS	
			Essais d'information (1)	Essais de recette
- Ciment	- Qualités prévues par la N.M n° 10.01.F.004	- Essais prévus par la N.M N° 10.01.F.004	Ne pas sont exigés si les ciments sont livrés en sac portant l'estampille de la N.M. N° 10.01.F.004 Dans ce cas contraire, il est procédé directement aux essais de recette lors de la livraison sur le chantier.	Ne pas sont exigés si les ciments sont livrés en sac portant l'estampille de la N.M. N° 10.01.F.004 Dans ce cas contraire, les essais de recette sont effectués conformément aux disposition de l'article N° 5 de la N.M N° 10.04.F.004
- Gabions	- Qualité prévues à l'article n°15 du présent fascicule	- Essai de traction - Essai de flexion	Essais obligatoires $Q \geq 100$ unité et pour chaque provenance	Une série d'essais par lot de 100 unités
- Aciers pour béton	- Qualité prévues aux normes marocaines N° 10.01.F.003 et N° 10.01.F.012	Essais prévus aux N.M N° 10.01.F003et N° 10.01.F012	Ne sont pas exigés pour les aciers livrés avec un certificat de conformité aux N.M. sur les aciers.	Ne sont pas exigés pour les aciers livrés avec un certificat de conformité aux N.M. sur les aciers.
			Dans ce cas contraire, il est procédé directement aux essais de recette lors de la livraison sur le chantier.	Dans ce cas contraire, les essais de recette sont effectués conformément aux disposition de l'article N° 7 et 6 de la N.M N° 10.04.F.01
- Moellons pour maçonnerie	- Suivant prescription du CPS	- Essais prévus par le CPS	Essais obligatoires si $Q \geq 100$ m3 et pour chaque provenance	Une série d'essais par lot de 100 m3
- Granulats pour filtre de drain	- Propreté - Granularité	- Equivalent sable - Granulométrie	Essais obligatoires si $Q \geq 100$ m3 et pour chaque provenance	Une série d'essais par lot de 100 m3

Désignation des matériaux	Qualité des matériaux à contrôler	Désignation de l'essai	FREQUENCES DES ESSAIS	
			Essais d'information (1)	Essais de recette
- Enrochement	- Dimension - Densité	- Essai dimensionnel - Essai de densité	Essais obligatoires si $Q \geq 500 \text{ m}^3$ et pour chaque provenance	Une série d'essais par lot de 500 m ³
- Bordures de trottoirs en pierre	- Masse spécifique - Résistance à la compression - Porosité Dimensions	- Essai de densité - Essais de compression - Essai de porosité - Essai dimensionnel	Essais obligatoires si $Q \geq 500 \text{ ml}$ et pour chaque provenance	Une série d'essais par lot de 500 ml
- Bordures d'îlots - Bordures de trottoir en béton	- Dimensions - Résistance à la flexion	- Essai dimensionnel - Essai d'écrasement	Essais obligatoires si $Q \geq 500 \text{ ml}$ et pour chaque provenance	Une série d'essais par lot de 500 ml
- Buses en béton armé ou non armé	- Caractéristiques (diamètre et épaisseur) - Ecrasement	- Essai dimensionnel - Essai d'écrasement	Essais obligatoires si $Q \geq 100 \text{ ml}$ et pour chaque provenance	Une série d'essais par lot de 100 ml

(1) Q étant la qualité totale d'un matériel à utiliser pour l'ensemble des ouvrages à réaliser au titre d'un marché.

TITRE II
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

CHAPITRE IX

IMPLANTATION ET EXECUTION DES FOUILLES

ARTICLE 21 – IMPLANTATION

1) Piquetage général

Sauf disposition contraire du C.P.S., l'administration procédera au piquetage du point axial de l'ouvrage (intersection des axes de la route et de l'ouvrage) au moyen d'un piquet numéroté solidement fixé au sol et dont la tête est raccordée en altitude aux côtés du projet de l'ouvrage.

Ce piquetage est complété par un plan d'implantation visé «bon pour exécution » qui indique la valeur de l'angle formé par les axes de la route et de l'ouvrage.

Une reconnaissance de piquetage est effectuée préalablement au commencement des travaux entre l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant et l'entrepreneur. Cette reconnaissance est sanctionnée par un procès-verbal établi à la diligence de l'administration et notifié à l'entrepreneur qui disposera d'un délai de 10 jours pour formuler ses observations éventuelles.

Si des erreurs d'implantation sont relevées et signalées, il est procédé à une vérification contradictoire des parties litigieuses et un nouveau procès-verbal est dressé.

2) Piquetage complémentaire

Le piquetage complémentaire est à la charge de l'entrepreneur. Il consiste en la matérialisation de l'axe de l'ouvrage, des limites de fondations et en l'établissement d'un repère de nivellement à proximité de l'ouvrage.

La réception de ce piquetage est faite par l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant. Elle est consignée sur le cahier de chantier.

ARTICLE 22 – EXECUTION DES FOUILLES

1) Ouverture des fouilles

Les fouilles pour les fondations seront exécutées conformément aux dessins d'exécution qui seront notifiés à l'entrepreneur visé «bon pour exécution ». Elles seront ouvertes jusqu'à la profondeur prescrite par l'Ingénieur Subdivisionnaire en cours d'exécution.

Les déblais seront exécutés autant que possible à sec, à l'aide d'épuisements s'il y a lieu. Les épuisements sont à la charge de l'entrepreneur dans les limites fixées par le C.P.S.

Lorsque les fouilles se feront à l'aide d'épuisements, l'entrepreneur ouvrira et entretiendra une rigole d'enceinte présentant assez de profondeur pour que le niveau de l'eau se maintienne constamment en contrebas du fond de fouille prescrit.

Les matériaux extraits des fouilles seront évacués et mis en dépôt en un lieu fixé par l'Ingénieur et à une distance du lieu d'extraction ne pouvant excéder un kilomètre, sauf disposition contraire du C.P.S.

Il est expressément interdit à l'entrepreneur de commencer le coulage du béton sans en avoir reçu l'autorisation après vérification du fond de la fouille. Cette autorisation sera inscrite sur le cahier de chantier.

2) Etalements et blindages

L'entrepreneur doit étayer les fouilles par tous moyens (plinthes, boisage, semi jointif, jointif, doublement jointif) en vue d'éviter tout éboulement et, d'assurer la sécurité du personnel conformément aux dispositions des règlements en vigueur.

Dans le cas des sols fluents, ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le soutènement doit être jointif ou doublement jointif.

Dans les autres cas, des intervalles peuvent être laissés entre les éléments de soutènement en contact avec le terrain.

Toutefois, ces intervalles ne peuvent pas excéder le double de la largeur moyenne de ces éléments.

1) Remblaiement des fouilles

Les matériaux pour remblaiement des fouilles seront expurgés des pierres dont la plus grande dimension excéderait quinze (15) centimètres.

Ces remblais seront méthodiquement compactés, l'épaisseur maximale de chaque couche élémentaire de remblai ne devra pas être excéder, après tassement, vingt (20) centimètres. La densité sèche des remblais en place devra atteindre quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité sèche de l'optimum Proctor Normal.

CHAPITRE X

COMPOSITION ET UTILISATION DES MORTIERS ET BETONS

ARTICLE 23 – COMPOSITION ET UTILISATION DES MORTIERS

Les mortiers auront les compositions et utilisations suivantes :

Mortier n° 1

Destiné aux rejointements aux chapes et aux joints de buses.

Dosé à 450 kg de ciment CM 250 par mètre cube de sable sec.

Mortier n° 2

Destiné à l'exécution des enduits au mortier du Ciment.

Dosé à 450 kg de ciment CM 250 par mètre cube de sable sec.

Mortier n° 3

Destiné aux remplissages et aux joints de maçonnerie.

Dosé à 350 kg de ciment CM 250 par mètre cube de sable sec.

Mortier Batard n° 4

Destiné à l'exécution des enduits au mortier de chaux.

Dosé à 450 kg de liant par mètre cube de sable sec, à raison de 300 kg de ciment CM 250 et 150 kg de chaux éteinte.

ARTICLE 24 – FABRICATION DES MORTIERS

Pour le dosage de la composition du mortier, le sable est mesuré dans des caisses ou dans des brouettes, dont la capacité présente un rapport simple avec le nombre de sacs de liant à employer.

Le mortier est fabriqué manuellement, le mélange, sable et ciment, est opéré à sec, sur une aire plane et de niveau, en planches ou en tôles jusqu'à parfaite homogénéité. On ajoute alors, progressivement, avec un arrosoir à pomme, en retournant à la pelle, la quantité d'eau strictement nécessaire. La trituration continue ensuite, jusqu'à ce que le mortier soit parfaitement homogène et bien liant.

Dans tous les cas, le mortier doit être gâché assez ferme pour que, pétri à la main, il forme une boule légèrement humide, mais ne coulant pas entre les doigts. Pour certains emplois, tels que mortier pour reprises, mortiers à projeter, mortiers à mater, l'Ingénieur Subdivisionnaire peut accepter une autre consistance.

Le mortier doit être employé, aussitôt après sa confection. Tout mortier qui serait desséché, ou aurait commencé à faire prise, doit être rejeté et ne doit jamais être mélangé avec du mortier frais. Le rabattage est interdit.

ARTICLE 25 – CLASSIFICATION ET UTILISATION DES BETONS

La classification et l'utilisation des bétons sont indiquées dans le tableau ci-après :

Classe	Destination du béton	Résistance nominale à 28 jours	Quantité minimale de ciment CPA 350 par m3 de béton
B1	- Non prévu par le présent fascicule	—	—
B2	- Eléments d'ouvrages en béton armé courant	C : 270 bars 22 bars	350 kg
B3	- Eléments d'ouvrages en béton faiblement armé ou non armé.	C : 230 bars	300 kg
B4	- Eléments d'ouvrages non armés peu sollicités	C : 180 bars	250 kg
B5	- Béton coulé en gros se masse, béton de remplissage, béton de propreté	C : 130 bars	200 kg

Légende – C : Compression ; T : Traction.

ARTICLE 26 – COMPOSITION DES BETONS

1) Composition

La composition des bétons est définie par les propositions en volume des diverses catégories de granulats secs, le poids du liant par mètre cube de béton en place, le volume de l'eau et, éventuellement la quantité d'adjuvant à incorporer à la qualité de mélange nécessaire pour obtenir un mètre cube de béton en place. Toutefois, les proportions des granulats doivent être déterminées en poids si le CPS le prescrit.

Les quantités respectives de chacun des constituants du béton seront déterminées avant le début de la fabrication.

Si celles-ci ne sont pas fixées par le CPS, elles doivent être déterminées par l'entrepreneur et à ses frais :

soit par des études de laboratoires accompagnées d'essais de contrôle des qualités mécaniques pour les bétons B2 et B3

soit par référence à des compositions déjà employées avec des matériaux identiques, si l'Ingénieur Subdivisionnaire l'accepte.

Dans ces deux cas, l'entrepreneur est tenu de présenter à l'acceptation de l'Ingénieur Subdivisionnaire dans un délai minimum de 15 jours, avant la date prévue pour le commencement des travaux de bétonnage l'étude de la composition des différentes classes de béton prévues au marché avec toutes les justifications nécessaires.

2) Tolérance sur la composition :

En exécution, des tolérances de composition en plus ou en moins pour chacun des composants sont accordées à l'entrepreneur, si le C.P.S. ne les indique pas ; ces tolérances sont les suivantes par rapport au poids de chacun des composants : 6 % pour chaque catégorie de granulats, 4 % pour l'ensemble du granulat ; 4 % pour l'eau (totale) et 4 % pour le liant. Des prélèvements de granulats et des contrôles de dosage de liant et d'eau sont effectués par l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son représentant au moment du bétonnage.

3) Affichage des compositions :

L'entrepreneur est tenu d'afficher dans le local de chantier la composition de chaque classe de béton.

CHAPITRE XI

ESSAIS ET CONTROLES DES BETONS

ARTICLE 27. – ESSAIS AUXQUELS DOIVENT ETRE SOUMIS LES BETONS

Les essais nécessaires à la détermination des compositions granulométriques et au contrôle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs résistances à la compression et à la traction.

Ces essais sont les suivants :

- LES EPREUVES D'ETUDES

Destinées à connaître les qualités intrinsèques des bétons d'études fabriqués en laboratoires.

- LES EPREUVES DE CONVENANCE

Destinées à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé sur le site de l'ouvrage dans les conditions et avec les moyens de chantier et, avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier à celle du béton d'étude.

- LES ESSAIS DE CONTROLE

Destinés à vérifier la régularité de la fabrication du béton et à contrôler si la résistance nominale contractuelle est atteinte.

ARTICLE 28 – EPREUVES D'ETUDES DES BETONS

Ces épreuves sont effectuées en laboratoire à partir des compositions fixées conformément aux dispositions de l'article 26.

Le nombre minimum d'éprouvettes sera le suivant :

- ESSAIS A LA COMPRESSION

3 pour les épreuves à 7 jours.

3 pour les épreuves à 28 jours

- ESSAIS A LA TRACTION (Uniquement pour les bétons B2)

3 pour les épreuves à 7 jours.

3 pour les épreuves à 28 jours

Les essais de compression seront effectués par compression axiale de cylindres droits de révolution de deux cents centimètres carrés (200 cm²) de section et d'une hauteur double de leur diamètre.

Les essais de traction seront effectués sur les éprouvettes prismatiques de dimension suivantes : 7 cm x 7 cm x 35 cm.

La valeur de la résistance nominale tant à la traction qu'à la compression sera reprise à chaque âge, égale à la résistance moyenne diminuée de 0,8 fois l'écart type correspondant à une dispersion normale affectée d'un coefficient de variation de 17,5 %.

Par rapport à la résistance moyenne cette résistance nominale est donc définie :

Compression

$$6' = 6'm (1 - 0,8 \times 0,175)$$

$$6'n = 0,86 \ 6'm$$

Traction

$$6n = 6m (1 - 0,8 \times 0,175)$$

$$6n = 0,86 \ 6m$$

ARTICLE 29 – EPREUVES DE CONVENANCES DES BETONS

Les essais se feront dans les conditions à celles des épreuves d'études ; le nombre d'éprouvette de compression et de traction sera au moins égal à celui des épreuves d'études. Néanmoins, les travaux pourront démarrer si la résistance à 7 jours est au moins égale à 8/10 de la résistance moyenne à 28 jours obtenue au laboratoire pour le béton d'étude correspondant.

Exemple : Pour un béton de classe B2, la résistance nominale à 28 jours exigée par le C.P.C. est de 270 bars, cela veut dire que la résistance moyenne des écrasements devra être de :

$$6 \ m = 270 / 0,86 = 314 \text{ bars}$$

Si la résistance moyenne des écrasements à 7 jours est de $6 \ m = 314 \times 0,86 = 251$ bars, les travaux pourront démarrer.

Dans le cas contraire, il conviendra d'attendre les résultats à 28 jours.

Si les essais à 28 jours ne donnaient pas les résistances contractuelles, l'entrepreneur sera tenu d'exécuter, à ses frais, un nouveau béton témoin après avoir apporter sur son chantier les améliorations nécessaires.

ARTICLE 30 – ESSAIS DE CONTROLE DES BETONS

Afin de vérifier la régularité de la fabrication du béton, l'Ingénieur Subdivisionnaire peut, à tout moment, ordonner des essais de contrôle.

1) contrôle des résistances :

A cet effet, il sera prélevé, pour chaque partie d'ouvrage en cours de travaux, à la sortie de la bétonnière ou du malaxeur et chaque fois UE L'Ingénieur Subdivisionnaire le jugera utile, un minimum de 12 éprouvettes en vue des essais suivants :

Essais	A 7 jours	à 28 jours
- Compression	3	3
- Traction	3	3
- Totaux	6	6

Si les essais à 7 jours font ressortir des résistances inférieures aux résistances à 28 jours, l'entrepreneur devra arrêter les travaux de bétonnage, il convient alors de rechercher l'amélioration des qualités du matériau ou des conditions de fabrication (ou des unes et des autres) et de procéder à une nouvelle épreuve de convenance avant toute reprise de mise en place du béton.

Il appartiendra à l'Ingénieur d'Arrondissement de décider si, compte tenu des résultats obtenus, de la destination de l'ouvrage et de ses conditions ainsi que tous les éléments d'appréciation en sa possession, l'ouvrage peut être accepté, doit être modifié en consolidé ; il peut subordonner son acceptation de l'ouvrage ou de la partie de l'ouvrage en cause à une réfaction sur le prix total (béton, coffrage et armature) qui peut atteindre 20 %.

Si les résistances obtenues à 28 jours sont jugées inacceptables, l'Ingénieur d'Arrondissement pourra ordonner la démolition de l'ouvrage ou de la partie de l'ouvrage en cause aux frais de l'entrepreneur.

2) Contrôle de plasticité :

Les consistances des bétons sera mesurée au cône d'Abrams. Elle devra se situer entre les huit et dix-dixièmes de l'affaissement obtenu avec le béton de convenance correspondant.

Dans le cas contraire, la quantité d'eau sera à modifier pour revenir à l'affaissement de référence.

L'essai pourra être répété aussi souvent que l'Ingénieur Subdivisionnaire le jugera nécessaire.

CHAPITRE XII

COFFRAGE – ECHAFAUDAGES ET CINTRES

ARTICLE 31 – CONSTRUCTION DES COFFRAGES, ECHAFAUDAGES ET CINTRES

1) Dessins d'exécution

L'étude des dispositions des moules ou coffrages, des échafaudages et des cintres est à la charge de l'entrepreneur, sauf disposition contraire du C.P.S.

Cette étude est établie sous forme de dessins d'exécution assortis de toutes les justifications de calcul nécessaires. L'Ingénieur Subdivisionnaire peut demander qu'elle soit soumise en tout ou partie à son visa avant tout commencement d'exécution.

Les renforcements nécessaires pour l'utilisation provisoire des ouvrages en tant que support sont à la charge de l'entrepreneur.

2) Résistance

Les coffrages, les échafaudages et les cintres doivent être disposés pour résister aux charges, surcharges et actions diverses qu'ils peuvent être appelés à supporter jusqu'au décoffrage. Au décalage, et au décintrement.

3) Déformation :

Les déformations des coffrages, des échafaudages et des cintres sous les actions de toute nature, agissant ou susceptibles d'agir sur eux, ne doivent pas causer de dommage aux ouvrages frais coulés ou en cours de prise ou de durcissement.

Les mêmes déformations ne doivent pas nuire à la stabilité de service, l'aspect de l'ouvrage définitif et ne doivent pas conduire au dépassement des tolérances sur les dimensions.

4) Précision et tolérances

Les coffrages, échafaudages et cintres sont calculés, tracés et exécutés avec la précision requise pour la réalisation des ouvrages définies à l'article 41.

De plus :

Tous les coffrages devront être nivelés en tout point avec une tolérance de plus ou moins un centimètre.

Les largeurs ou épaisseurs entre coffrages des différentes parties de l'ouvrage ne devront pas présenter en aucun point d'insuffisance supérieure à cinq (5) millimètres.

Les coffrages des parements qui seront bouchardés devront être disposés de façon à réaliser une surépaisseur uniforme du béton de un virgule cinq (1,5) centimètres.

5) Facilités d'accès au béton

Les coffrages sont conçus de manière à permettre une mise en place et un serrage correct du béton à toutes les phases de l'exécution.

Ils comportent à cet effet, s'il est nécessaire, des éléments de parois amovibles agencés pour pouvoir être retirés ou mis en place aux instances voulus et assez rapidement pour permettre le respect du rythme prévu pour la mise en place du béton.

6) Retrait du béton

Les coffrages ne doivent pas entraver le retrait aux jeunes âges du béton au point d'entraîner la fissuration de ce dernier.

ARTICLE 32 – PAROIS DES MOULES

1. Classement, constitution et qualités des coffrages

1.1. Classement

On distingue quatre catégories de coffrages ou parois de moules qui, dans l'ordre de qualité croissante, se classent en coffrages grossiers, coffrages ordinaires, coffrages soignés et coffrages pour parements fins.

Le C.P.S. ou les dessins par lui visés, fixent par chaque parement d'ouvrage la catégorie dans laquelle se classe le coffrage sur lequel il doit être moulé. Les indications correspondantes sont portées sur les dessins de coffrage d'exécution.

Le C.P.S. peut également réserver la possibilité de fixer les catégories de coffrage en cours d'exécution.

L'entrepreneur peut substituer à ses frais, si l'Ingénieur Subdivisionnaire l'y autorise, un coffrage de la catégorie supérieure au coffrage de la catégorie prévue.

1.2. Etanchéité.

L'étanchéité des parois des moules est telle qu'il ne doit se produire que de rares suintements d'eau à la mise en place des bétons de classe B2 et aucune perte de laitance de ciment préjudiciable aux qualités de l'ouvrage, lors de la mise en place des bétons de toutes classes.

1.3. Coffrages grossiers

Les coffrages grossiers sont composés de surfaces continues ou réalisées en grillages selon les prescriptions du C.P.S. ou, à défaut, les indications de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

1.4. Coffrages ordinaires

a – Si les coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers répondent tout d’abord aux conditions fixées par les normes pour les bois alignés parallèles et à vives arêtes. En œuvre, les sciages doivent être de niveau et convenablement jointifs ; l’écartement maximal toléré dans les joints est de 2 mm. La dénivelée maximale tolérée normalement au plan d’un parement entre deux sciages juxtaposés est de 3 mm.

b – Si les coffrages ordinaires sont composés de panneaux, ces panneaux sont convenablement jointifs et de niveau. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mêmes qu’entre sciages, les panneaux employés dans les parties qui correspondent aux parements vus doivent conduire à une surface de parement aussi petite que celle que l’on peut obtenir par l’emploi de sciage.

c – Si les coffrages ordinaires, quelle que soit leur constitution, ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 1.2 relatif à l’étanchéité, l’entrepreneur doit obturer les joints insuffisamment étanches par des rubans adhésifs ou par tout autre procédé équivalent.

1.5. Coffrages soignés

a – les coffrages soignés peuvent être composés de sciages alignés parallèles et à vives arêtes, rabotés sur leur quatre faces simplement juxtaposés de niveau et convenablement jointifs. L’écartement maximal toléré dans les joints est de 1 mm pour les bétons mis en place par piquage et de 1 mm pour les bétons mis en place par vibration. La dénivelée maximale tolérée normalement au plan du parement entre deux sciages juxtaposés est de 1 mm.

b – Les coffrages soignés peuvent être composés de panneaux non métalliques d’un uni équivalent à celui du bois contre-plaqué.

Si l’emploi de ces panneaux est prévu, l’étanchéité de leurs joints peut être assurée par bandes adhésives et leur surface est enduite d’huile de démoulage.

Si des emplois successifs de ces panneaux sont prévus, leurs arêtes sont protégées contre l’usure et la pénétration de l’eau au moyen de garnitures appropriées ou de peintures spéciales. Leur surface reçoit une peinture de démoulage ou, s’il n’y a pas d’inconvénients pour les protections et garnitures de joints, une enduction d’huile de démoulage. L’étanchéité de leurs joints est assurée par des moyens appropriés et peut l’être par rubans adhésifs si ces derniers sont compatibles avec les protections et peintures employées.

c – Les coffrages soignés peuvent être métalliques. Les surfaces de tôles au contact du béton ne doivent pas présenter de saillies et la précision de ces coffrages doit être au moins égale à celle indiquée pour les coffrages composés de sciages de bois. L’étanchéité des joints est, s’il est besoin, assurée par rubans adhésifs disposés à plat sur la surface intérieure des moules, ou par bandes de mousse élastique disposées de champ dans les joints et ne faisant pas saillie sur la surface intérieure des moules.

1.6. Rubans adhésifs

Les rubans adhésifs employés pour l'obturation des joints de coffrages ordinaires et soignés ne doivent pas se décoller au bétonnage même si l'induction ultérieure d'huile des coffrages et prévue.

1.7. Coffrages pour parements fins

a – Les coffrages pour parements fins peuvent être constitués de sciage rabotés sur leurs quatre faces, qui, pour un même élément de parement, présentant tous la même largeur définie, et une orientation et des dispositions de découpages de joints bout à bout étudiées pour l'aspect. Ces sciages sont simplement juxtaposés. L'écartement et la dénivelée tolérée pour les joints sont de 1 / 2 mm au plus.

Les coffrages ainsi constitués sont réservés aux bétons de classe B2 et B3.

Le C.P.S. ou l'Ingénieur Subdivisionnaire peut autoriser que les trous réservés pour la fixation des coffrages soient laissés apparents. En ce qui cas, ils donnent lieu à l'étude d'aspect soumis au visa de l'Ingénieur Subdivisionnaire non seulement quant leurs emplacements mais aussi quant à leurs dimensions et à leurs formes propres.

Le C.P.S. ou l'Ingénieur Subdivisionnaire peut interdire l'emploi des dispositifs de fixation intérieure au béton.

Ces dispositions ne sont pas admis pour les parties de l'ouvrage qui doivent présenter une étanchéité à un liquide ou à un gaz.

Ils ne doivent en aucun cas nuire à la sécurité des ouvrages soit au point de vue de leur résistance aux efforts, soit à celui de leur conservation.

Coffrages des trous et vides à ménager

Les trous et vides à ménager pour scellement ou autres fins sont réservés par la mise en place de coffrage appropriés, agencés de manière que la totalité de leurs éléments puisse être aisément retirée au décoffrage.

Exception peut être faite pour les trous qui seraient forés mécaniquement.

ARTICLE 33 – SOINS AUX COFFRAGES ET DIVERS

1. Soins avant bétonnage

1.1. Propreté

Les coffrages des parements doivent être suffisamment propres pour ne pas laisser de taches sur les parements des ouvrages.

1.2. Nettoyage

Avant humidification ou induction d'huile, les coffrages sont à nettoyer avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toute nature.

Des fenêtres à obturation mobiles sont réservées s'il est besoin, pour faciliter le nettoyage et l'inspection des parties difficilement accessibles telles que fonds et angles de coffrages. La finition du nettoyage est assurée à l'air comprimé.

1.3. Humidification

Sont abondamment arrosés avant mise en place du béton :

Les coffrages ordinaires composés de sciages

Les coffrages ordinaires composés de panneaux de fibres de bois agglomérés ou de contre plaqué

Les coffrages soignés composés de sciages.

Les arrosages sont conduits au besoin en plusieurs phases échelonnée de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible. Les surfaces humides ne doivent cependant pas être ruisselantes. L'eau en excès est évacuée à l'air comprimé.

1.4. Induction d'huile

Sont huilés avant mise en place du béton :

Tous les coffrages métalliques

Les coffrages soignés, composés de panneaux en contre plaqué ou en fibres de bois agglomérés et tous les coffrages pour parements fins dans les cas où ils ne seraient pas revêtus d'une peinture spéciale de démoulage, ou plastifiés.

L'huile en excès au fond des moules est époncée avant bétonnage.

Les huiles employées sont des huiles spéciales de démoulage. Elles sont propres de façon à ne pas laisser de traces sur les parements du béton et ne doivent pas présenter de réaction acide. L'Ingénieur Subdivisionnaire peut prescrire des essais préalables de moulage pour contrôler leurs qualités.

L'enduction d'huile de coffrages pour parements fins en bois, sciages, contre plaqués, fibres de bois, est effectuée par application échelonnée dans le temps de deux couches au moins de façon à bien imprégner les bois.

2. Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un même coffrage, celui-ci est parfaitement nettoyé et éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

3. Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente, qui, après emploi, porteraient des clous ou pointes en saillies, sont immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés à être réemployés, soit sur le chantier, soit ailleurs, ou à être abandonnés en terrain non clos. Dans le cas contraire, ils sont immédiatement brûlés, ou stockés à l'écart du chantier en un emplacement non accessible au public et brûlés avant la fin des travaux.

CHAPITRE XIII ACIERS POUR ARMATURES

ARTICLE 34. – FOURNITURES DES ACIERS :

1) Le C.P.S., ou les dessins qui lui sont annexés, définit la catégorie et la nuance ou la classe de l'acier constitutif de toute armature.

Il est interdit d'utiliser dans un même ouvrage des ronds lisses de même diamètre et de nuances différentes.

Le C.P.S. peut prescrire en quelles longueurs minimales doivent être approvisionnés les différents aciers.

2) Les barres d'aciers pour béton armé doivent, en règle générale, être approvisionnées droites sans pliure ni enroulement, soit sur le chantier, soit à l'atelier de fabrication.

Il est interdit de redresser les barres accidentellement employées. Ces barres sont refusées. Cependant, leurs parties demeurées droites après élimination des parties déployées peuvent être acceptées si elles sont utilisables, eu égard à leur longueur.

ARTICLE 35. – FAÇONNAGE DES ARMATURES :

1. Prescriptions générales

Les armatures sont façonnées de manière à respecter les formes prévues par les dessins d'exécution.

Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintre sont munis de jeux de tous les mandarins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandarins.

2. Aciers ronds des nuances Fe E 22 et Fe E 24

Les diamètres minimaux des mandarins utilisés pour le façonnage en cadres et étriers des barres de diamètre au plus égale à 12 mm sont au moins égaux à trois fois les diamètres de ces barres.

Pour tous les autres façonnages, et en particulier les crochets d'extrémités, les diamètres des mandarins employés sont au moins de cinq fois le diamètre des barres.

Le façonnage dans le coffrage n'est admis, sous réserve de l'autorisation de l'Ingénieur Subdivisionnaire, que pour la fermeture des cadres et étriers constitués de ronds de diamètre au plus égal à 12 mm.

Les barres laissées en attente entre phases de tonnage sont protégées contre les pliures accidentelles.

La pliure et la dépliure systématiques des barres laissées en attente ne sont utilisées que sur autorisation de l'Ingénieur Subdivisionnaire. Si elles portent sur les barres de diamètre supérieur ou égal à 10 mm, l'Ingénieur Subdivisionnaire peut exiger que ces barres soient constituées d'aciers Fe E 24 à l'exclusion d'acier Fe E 22.

3. Aciers ronds lisses de la nuance Fe E 34

Les ronds d'acier Fe E 34 sont employés droits, sans cintrage, leur emploi est interdit pour la constitution des cadres et étriers.

4. Aciers à haute adhérence

Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamètre nominal supérieur à 12 mm.

Les cintreuses mécaniques sont de puissance suffisante pour que le façonnage se fasse régulièrement sans choc et sans à coups et à vitesse suffisamment lente, compte tenu de la température. Les profils des gorges des mandarins de cintrage et d'entraînement sont étudiés de manière à ne pas blesser les saillies de barres. D'une façon générale, les machines utilisées doivent permettre de respecter les conditions de cintrage indiquées aux fiches d'identification des barres employées.

En aucun cas les rayons de courbures des barres façonnées ne doivent être inférieurs aux valeurs minimales indiquées sur leur fiche d'identification.

Les conditions de cintrage pour les aciers les plus courants sont données par le tableau ci-après :

DIAMETRE DES MANDRINS DE CINTRAGES									
Barres Diamètres nominaux (en mm)	5	6	8	10	12	14	16	20	25
Diamètre nominal de mandrin de cintrage (en mm) - Etrier et cadres - Ancrage (1) - Coudes (2)	A la main ou à la machine						A la machine		
	30	30	30	40	40				
	50	60	80	100	120	140	170	200	250
				140	170	200	250	320	400

- (1) Ancrages : toute disposition d'ancrage d'extrémité par courbure.
- (2) Coude : changement de direction de l'armature, barre relevée.

Le redressement, même partiel d'une barre cintrée est interdit. Toute barre dont le cintrage excessif présenterait un inconvénient d'ordre structural pour la pièce en cause est rebutée et transportée hors du chantier.

Le façonnage dans le coffrage n'est pas admis. Les barres laissées en attente entre deux phases de bétonnage sont protégées contre toute déformation accidentelle.

La pliure et la dépliure des barres laissées en attente sont interdites.

ARTICLE 36 – MISE EN PLACE DES ARMATURES

1. Arrimage

Les armatures sont disposées dans les moules aux emplacements prévus aux dessins d'exécution et y sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et en nombre suffisant pour que ces armatures ne puissent se déplacer pendant la mise en place même, la vibration en particulier, soit du fait de la circulation des ouvriers.

Les ligatures sont en fil d'acier doux recuit et fortement serrées à la pince. Elles sont disposées en principe à tous les points de croisement des différentes barres, sauf exceptions admises par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Les cales peuvent être métalliques, en béton ou mortier ou en matière plastique.

Les cales métalliques ne sont pas admises au contact des coffrages.

Le béton ou le mortier constitutif des cales est d'une qualité comparable à celle du béton constitutif de l'ouvrage et de même couleur si les cales peuvent être visibles en parement.

Les cales en matière plastique, les chaises métalliques dont les pieds reposent sur le coffrage sont isolés par des garnitures en matière plastique, sont, quant à leurs formes et leur matière constitutive, telles que leur présence ne doit pas entraîner d'inconvénients pour le béton armé, tant ce qui concerne sa résistance mécanique que sa résistance à la corrosion.

A moins qu'elles ne soient parfaitement stables en raison de leurs formes mêmes, les cales de toutes les natures doivent être munies de dispositifs permettant leur attache aux armatures de manière qu'elles ne se déplacent pas au bétonnage.

2. Tolérances de mise en place :

2.1. – Pour les armatures dont les distances minimales aux parements résultent de dispositions réglementaires, les écarts maxima en moins qui sont tolérables sur ces distances minimales après bétonnage sont fixés comme suit :

a – Pour les parements moulés sur fonds des coffrages, horizontaux ou inclinés, et pour chaque armature : le dixième et la distance minimale prescrite ;

b – Pour les parements moulés sur les parois latérales sensiblement verticales ou sur les faces de coffrages en surplomb, et pour chaque armature : le cinquième de la distance prescrite.

c- Pour les parements constituant arases supérieures non coffrées et pour chaque armature : le quart de la distance minimale prescrite.

2.2.– Pour les armatures dites principales sollicitées par les contraintes normales agissant sur les sections droites des pièces, poutres, plaques ou coques, les écarts maxima tolérables par rapport aux dispositions indiquées aux dessins d'exécution sont fixés ainsi qu'il suit :

a – Dans le sens transversal : Dans la direction ou l'écart a le plus d'influence sur la résistance de la pièce, le sixième dans la même direction avec limite de cinq millimètres pour les plaques et coques et de 1 cm pour les poutres. Dans la direction normale à la précédente, la moitié de la distance à l'armature la plus voisine, s'il en est une avec limite de 1 cm dans tous les cas.

b- Dans le sens longitudinal : Sur la position d'un about en partie rectiligne, ancrage par courbure, un diamètre nominal avec minimum de 1 cm.

c- Pour les armatures transversales, des pièces prismatiques, telles que cadres et étriers, l'écart maximal tolérable dans le sens longitudinal par rapport aux positions indiquées aux dessins d'exécution est fixé au dixième de la distance entre armatures transversales successives avec limites de 2 cm.

Le C.P.S. peut stipuler des tolérances plus sévères ou plus larges.

3. Propreté des armatures

Au moment de la mise en place du béton, les armatures en place doivent être parfaitement propres, sans souillures de rouilles, non adhérentes, de peinture de graisse, d'huile, de mortier, de béton ou de terre.

4. Vérification de la mise en place des armatures

La vérification de la mise en place des armatures portant sur leur conformité aux dessins d'exécution et la correction de leur arrimage et de toutes les prescriptions imposées, doit être effectuée par l'Ingénieur Subdivisionnaire ou son délégué avant tout bétonnage. A cet effet, l'entrepreneur doit le prévenir au moins 24 heures à l'avance. L'Ingénieur Subdivisionnaire peut ordonner que le bétonnage n'ait lieu qu'après cette vérification.

Il est fait mention de cette vérification sur le cahier de chantier.

CHAPITRE XIV BETON

ARTICLE 37 – FABRICATION DU BETON :

a) Fabrication

Le béton sera fabriqué mécaniquement par mélange simultané de tous les constituants au malaxeur ou à la bétonnière

Les granulats seront introduits dans la bétonnière dans l'ordre suivant sauf disposition particulière préconisée par l'entrepreneur s'il est démontré qu'elle permet un mélange plus homogène des constituants de béton.

Granulats de la plus grande dimension,
Ciment,
Granulats de la plus petite dimension,
Eau.

Les durées minimales de malaxages correspondent au nombre de tours suivants :

- Malaxeur à axe vertical	10 tours
- Malaxeur à axe horizontal	20 tours
- Bétonnière à axe horizontal	20 tours
- Bétonnière à axe incliné (28° à 30°).	30 tours

Les durées maximales ne devront pas dépasser 3 fois les durées minimales. La durée de malaxage est soumise par l'entrepreneur au visa de l'Ingénieur Subdivisionnaire. Pour les bétons B.2 et B.3, la qualité d'eau introduite dans les bétonnières sera déterminée en tenant compte de l'humidité des sables et granulats qui devra être mesurée au moins une fois par jour et selon une méthode qui devra être soumise à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Les appareils de fabrication mécaniques doivent permettre de doser le granulat, le liant et l'eau dans la limite des tolérances fixées à l'article 26.

Sauf disposition contraire du C.P.S., les granulats sont dosés volumétriquement au moyen de caisses de forme géométrique de dimension sera au moins égale à dix fois la grosseur du plus gros granulat.

b) Transport

Les dispositions relatives au transport du béton devront être soumises à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire avant exécution.

ARTICLE 38 – MISE EN PLACE DU BETON

1. Moyen de mise en place :

Les bétons courants sont mis en place par piquage, ou par vibration suivant les prescriptions du C.P.S. Les bétons de classe B.2 et B.3 sont exclusivement mis en place par vibration.

2. Qualité de la mise en place :

Le béton doit être mis en place avant tout début de prise et toute dessiccation dommageable ; l'Ingénieur Subdivisionnaire peut fixer un délai maximal de mise en place après sa fabrication. Le béton qui n'aurait pas été mis en place dans le délai fixé ou qui ne serait desséché, ou qui aurait commencé à faire prise, est rejeté hors du chantier.

Le béton doit être exempt de toute ségrégation au moment de sa mise en place. S'il n'a pas été brassé en cours de transport, il peut être mélangé à nouveau manuellement au lieu d'emploi, si l'Ingénieur Subdivisionnaire l'autorise ?

Le béton en place doit être plein, en contact parfait avec les parois des moules et avec les armatures sur toutes leurs surfaces. Il doit conserver son homogénéité et ne présenter aucune ségrégation.

3. Vibration du béton :

3.1. Vibration interne

Les vibrateurs doivent présenter des dimensions telles qu'ils puissent pénétrer dans les parois des moules où cela a été prévu, de façon que, compte tenu de leur rayon d'action, ils puissent agir sur la totalité du béton. Le type et le nombre de vibreur et la méthode de vibrations doivent être soumis à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Un vibreur n'est jamais employé à étaler le béton ou le pousser dans les angles du coffrage.

Sauf prescription contraire du C.P.S., ou ordre contraire de l'Ingénieur Subdivisionnaire, l'épaisseur des couches à vibrer est au plus égale à quarante cinq centimètres. Lorsque l'épaisseur du béton à mettre en place dans la phase du bétonnage en cause est au plus égale à trente centimètres, ce béton est mis en place en une seule couche.

Si pour les bétons de classe B2 et B3 les positions et durées d'action des vibreurs ne sont pas définies avant le bétonnage, on juge en cours de travail de celles qui sont convenables par l'observation du cercle de reflux du mortier à la surface du béton, cercle dont le rayon peut être assimilé au rayon d'action du vibreur.

La superposition d'une couche de béton frais çà une couche déjà mise en place n'est pas considérée comme reprise si cette dernière couche peut être vibrée à nouveau. Dans ce cas, il convient, en vibrant la nouvelle couche, de faire pénétrer le vibreur dans la couche inférieure ; si la couche déjà mise en place n'est pas susceptible d'être vibrée à nouveau, la superposition d'une couche de béton frais à la première est traitée comme une reprise sur béton dur.

3.2. Vibration superficielle

L'épaisseur des couches serrées par vibration superficielle au moyen de dames, règles ou taloches vibrantes est limitée à vingt centimètres pour les bétons de classe B2, à moins que des essais n'aient montré la possibilité d'adopter des épaisseurs supérieures. La vibration est poursuivie en chaque emplacement d'appareils jusqu'à reflux du mortier sur les bords et par les jours éventuels de son plateau. Les emplacements successifs de l'appareil de vibration doivent se chevaucher.

3.3. Vibration des coffrages

Le cas échéant, le C.P.S. indique les bétons, qui doivent être mis en place par vibration de leurs moules ou coffrages. Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces moules qui ressortissent à la catégorie des coffrages spéciaux. Le C.P.S. fixe enfin les modalités d'application de la vibration.

4. Reprise de bétonnage

A chaque reprise sur béton durci, la surface de l'ancien béton est repiquée si besoin est, et nettoyée à vif. Le nettoyage est parachevé à l'air comprimé. La surface de reprise est mouillée longuement et abondamment de façon que l'ancien béton soit saturé avant d'être mis en contact avec le béton frais. Sa surface ne doit cependant pas être ruisselante ni retenir de flaques d'eau.

L'élimination de l'eau en excès est assurée par l'air comprimé. En cas de mise en œuvre du béton par vibration interne, les durées d'action des vibrateurs sont augmentées de moitié par rapport à celles qui conviendraient si l'ancien béton était susceptible d'être vibré à nouveau.

L'exécution d'une reprise accidentelle, qui doit être conduite conformément aux prescriptions ci-dessus, ne peut être entreprise que si la configuration de la surface de raccord est convenable quant à la résistance et à l'aspect. Les démolitions nécessaires que l'Ingénieur Subdivisionnaire peut prescrire sont effectuées, le cas échéant, pour qu'il en soit ainsi.

5. Parements non coffrés

Les surfaces d'arase des parements non coffrés devront présenter les formes et les positions prévues aux dessins d'exécution. Elles seront réglées et finies pendant l'opération même de mise en place du béton, sans apport de béton après le début de la prise du béton en place et sans apport de mortier à quelque moment que ce soit. Tout apport de béton effectué pour obtenir la correction géométrique du réglage de la surface sera vibré par les mêmes moyens que le béton sous-jacent, si ce dernier a été mis en place par vibration.

Les dispositions nécessaires, telles qu'usage de gabarits, installation de repères, règles de guidage pour gabarits ou règles vibrantes, etc... sont prises pour le réglage correct des surfaces d'arase.

La finition des surfaces d'arase doit leur donner un uni correspondant à celui des parements coffrés adjacents, à moins que le C.P.S. n'en dispose autrement. A des parements moulés sur coffrages ordinaires correspond une surface d'arase qui peut être grenue, le grain de cette surface pouvant atteindre l'échelle des grains de sable. Les irrégularités de dimension supérieures sont corrigées sur le béton frais à la truelle et à la taloche. Les surfaces d'arase adjacentes à des parements moulés sur coffrages soignés ou de catégorie supérieure seront talochées et lissées à la truelle sur le béton frais, après réglage.

6. Bétonnage par temps froid

Le C.P.S. ou, à défaut, l'Ingénieur Subdivisionnaire fixe, compte tenu de la situation des ouvrages, de leur épaisseur et de la nature du ciment employé, les températures au-dessous desquelles la mise en place du béton n'est interrompue ou n'est autorisée que sous réserve de l'emploi de moyens et procédés efficaces pour prévenir les efforts dommageables du froid.

Ces moyens et ces procédés sont prévus par le C.P.S. ou sont arrêtés en cours des travaux, ils doivent assurer le maintien, en tous les points du béton, d'une température au moins égale à 10° C. pendant une durée d'au moins soixante douze heures après la mise en place pour les bétons fabriqués avec des ciments Portland artificiels.

L'entrepreneur doit disposer sur le chantier des thermomètres nécessaires pour mesurer tant la température extérieure que les températures au point les plus exposés du béton.

Quand il est possible de reprendre une mise en place du béton interrompue en raison du froid, non seulement il faut démolir le béton endommagé, mais encore opérer comme dans le cas d'une reprise accidentelle.

7. Bétonnage par temps chaud

L'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour avoir lors du malaxage et au cours des premières heures, une température du béton inférieure à 35° C. un certain nombre de précautions élémentaires seront prises à cet effet :

Conservation des granulats et du ciment à l'abri du soleil ; il est particulièrement recommandé de prendre toutes les dispositions pour que la température du ciment ne puisse dépasser 40° C. au-delà de cette valeur on risque en effet de provoquer des phénomènes de fausse prise.

Utilisation d'une eau fraîche.

Arrêt du malaxage dès que le mélange sera suffisamment homogène.

Utilisation de moules ou de coffrages de couleur claire qui sont réfléchissants et absorbent donc moins de chaleur.

Transport rapide du béton.

Mise en place en couches minces et par petites sections déterminées de façon à éviter qu'un début de prise ne se manifeste entre deux couches successives.

Protection du béton fraîchement coulé contre l'insolation.

Si ces précautions ne permettent pas de maintenir le béton en - dessous de la température de 35° C, l'Ingénieur Subdivisionnaire pourra prescrire l'interruption du bétonnage.

ARTICLE 39 – CURE DU BETON

1. Généralités

La cure peut être faite par humidification ou par enduit temporaire imperméable, ou par la combinaison des deux procédés, ou encore par d'autres procédés jugés équivalents par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Le C.P.S. peut fixer les procédés de cure applicables à chaque partie de l'ouvrage. A défaut, ces procédés sont arrêtés en cours de travaux.

La cure doit intéresser les surfaces de reprise aussi bien que les parements définitifs.

Le C.P.S. ou l'Ingénieur Subdivisionnaire peut prescrire que le béton est tenu à l'abri de la pluie jusqu'au défaut de la cure.

2. Cure par humidification

2.1- Le béton est tenu à l'abri du soleil à partir du moment où il a commencé à faire prise. Sa cure par humidification doit commencer dès qu'ayant complètement fait prise, il n'est plus susceptible d'être altéré par les eaux ruisselant à sa surface.

2.2- La cure des bétons B2 et B3 est conduite de manière à maintenir les parements en état d'humidité permanente. Elle consiste à arroser à saturation leurs surfaces libres et leurs coffrages aussi fréquemment que le demandent l'état hydrométrique de l'atmosphère et l'ensoleillement et, si nécessaire, à employer des paillassons, nattes, toiles ou couches de sable pour la protection des surfaces libres.

2.3- Le C.P.S. peut prescrire que les surfaces libres des autres bétons soient protégées par des paillassons, des nattes ou des toiles. Ces protections et les coffrages sont maintenus ruisselants, jour et nuit, par des arrosages répétés autant de fois qu'il est nécessaire ou par arrosage mécanique permanent.

2.4- L'emploi des coffrages métalliques ou tôle, dispense d'assurer l'humidification correspondant à la classe du béton, sur la surface de ses coffrages, mais exclusivement de cette surface.

2.5- L'Ingénieur Subdivisionnaire fixe la durée de la cure pour chaque partie d'ouvrage en fonction de la qualité du béton et des conditions climatiques du moment. La durée de la cure peut atteindre quinze jours pour les bétons de classe B2 et une semaine pour les autres bétons.

ARTICLE 40 – DECOFFRAGE DU BETON

Après son décoffrage, le béton devra présenter des arêtes vives, des profils bien nets conforme aux dessins, les parements vus devront être parfaitement réguliers et ne laisser apparaître aucun granulat ou armature qui ne soit enrobé de mortier.

Les parements vus resteront bruts de décoffrage et ne recevront en aucun cas d'enduits au mortier de ciment, sauf disposition contraire des plans d'exécution.

Les délais pour l'enlèvement même partiel des étais et des coffrages seront fixés sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur. Si au décoffrage il se produisait des fissures ou des formations de nature à compromettre l'aspect et la solidité de l'ouvrage, l'entrepreneur serait tenu de procéder d'urgence, à ses frais, risques et périls, aux réparations reconnues nécessaires par l'Ingénieur d'Arrondissement, si elles s'avéraient possibles et si non, à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage.

ARTICLE 41- TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS ET LE TRACE DES OUVRAGES

1- Les tolérances qui sont admises pour les ouvrages terminés sur les implantations, les dimensions et les tracés définis par les dessins d'exécution sont fixées par les prescriptions suivantes.

La tolérance sur toute dimension mesurée entre parements opposés ou entre arêtes ou entre intersection d'arêtes est donnée en fonction de cette dimension par le tableau suivant :
entre les valeurs duquel il est loisible d'interpoler :

Dimension en mètres		Tolérances en centimètres
0,10		0,5
0,20		0,7
0,50		0,9
1,00		1,2
2		1,5
5		2,0
10		2,5
20		3,2
50		4,3
100		5,4

2- Le défaut d'aplomb maximal tolérable sur un élément de direction voisine de la verticale est donné en fonction de la hauteur et de la nature de cet élément par le tableau suivant entre les valeurs duquel il est loisible d'interpoler.

Eléments porteurs à parements verticaux : sur les parements et sur l'axe : tolérances a.

Eléments porteurs à fruits ou en surplomb ; sur l'axe : tolérances b.

Parements des éléments non porteurs : tolérances c.

Hauteur (en mètres)	Tolérances en centimètre		
	b	b	c
1	1,5	1,8	2,3
2	2	2,3	2,9
3	2,2	2,7	3,3
5	2,6	3,2	4
10	3,3	4	5

3 – La tolérance de rectitude sur une arête rectiligne ou sur toute génératrice rectiligne d'une surface plane ou réglée ayant été coffrée ou non, est caractérisée par la flèche maximale admissible sur tout segment de longueur «l» de cette arête ou de cette génératrice. Cette flèche est égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

1/300 ;

Un centimètre.

Le C.P.S. fixe, si besoin est, les tolérances admises pour les arêtes ou les surfaces courbes et également pour les tracés généraux des ouvrages.

Si plusieurs tolérances peuvent s'appliquer à la fois, la plus sévère est retenue.

CHAPITRE XV MAÇONNERIE ET ENDUITS

ARTICLE 42 – PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA MAÇONNERIE HOURDEE

1. Les pierres et moellons sont arrosés à grande eau sur le tas de manière à être légèrement humide au moment de l'emploi.
2. Par temps sec, les maçonneries sont arrosées légèrement, mais fréquemment afin de prévenir une dessiccation trop prompte. Elles sont préservées contre la sécheresse, la pluie ou la gelée ou par tous moyens adéquats. Ces mesures de protection doivent être particulièrement soignées en cas d'interruption d'une certaine durée.
3. Quand on applique une maçonnerie nouvelle sur une maçonnerie ancienne, les surfaces de jonctions de celle-ci sont nettoyées, arrosées et au besoin lavées et repiquées.
4. Avant l'emploi, le mortier doit toujours être déposé dans des auges ou des aires en bois, métal ou matière plastique et non à même sur les maçonneries, ces auges ou aires sont abritées par temps pluvieux ou très chaud, il est interdit de ramollir en y ajoutant de l'eau.
5. Lorsque l'entrepreneur a été autorisé, soit à effectuer des dépôts de matériaux sur les maçonneries fraîches, soit à y faire passer des ouvriers et des brouettes, il prend les mesures nécessaires pour éviter tout ébranlement des maçonneries. Le passage des ouvriers et des engins est toujours subordonné à l'installation préalable de chemin en planches.
6. En cas de gel, l'entrepreneur se conforme aux dispositions prescrites par l'Ingénieur Subdivisionnaire.
7. Si des maçonneries en construction doivent être momentanément abandonnées par suite d'intempéries, l'entrepreneur prend des dispositions de protection telles que la mise en place, à la partie supérieure, de paillasons ou de couche de terre ou de sable de 0,10 m d'épaisseur au moins. A la reprise des travaux, toute maçonnerie avariée est démolie et reconstruite. Aucune maçonnerie ne sera établie sur la neige qui aurait pu passer sous les dispositifs protecteurs.

ARTICLE 43 – MAÇONNERIE HOURDEE DE MOELLONS BRUTS

1. Les moellons sont posés à bain de mortier et en liaison. Ils sont placés à la main et serrés par glissement de manière que le mortier reflue à surface par tous les joints. Ils sont frappés et tassés au marteau ; ceux qui cesseraient seront repris, nettoyés et employés avec du nouveau mortier. Les joints et intervalles, bien garnis de mortier sont remplis d'éclats de pierres enfoncés et serrés de façon que chaque moellon ou éclat soit toujours enveloppé de mortier. On ne garnit pas d'éclats les joints vus, ces joints ne doivent pas avoir plus de 0,03 m d'épaisseur.

2. Les parements vus sont construits en moellons bien gisant, le C.P.S. peut imposer que les parements cachés le soient également. Pour mieux assurer la liaison des parements avec le reste de la maçonnerie, on exécute au moins un lancis par mètre carré de parement.

3. Pour les piles et les massifs verticaux de peu d'épaisseur, les maçonneries sont exécutées par couches successives, suivant le plan des assises de la pierre de taille ou des moellons taillés de parement. Pour les massifs soumis à fortes pressions, l'arasement est réalisé suivant des surfaces orientées perpendiculairement à la direction des pressions, enfin pour les grands massifs de maçonneries, les matériaux sont enchevêtrés de manière à se relier dans tous les sens.

4. Dans l'exécution des murs, d'une épaisseur égale ou inférieure à 0,40 m, on dispose les moellons de manière à bien lier les deux parements entre eux. Des pierres formant parpaings, au nombre de deux par mètre carré, renforceront cette liaison.

ARTICLE 44 – MAÇONNERIE HOURDEE DE MOELLONS TAILLES

1. Les parements ou moellons taillés sont exécutés suivant les prescriptions du C.P.S. ou, à défaut, de l'Ingénieur Subdivisionnaire à joints réguliers ou non.

2. Dans les parements à joints réguliers, les moellons sont employés par assises horizontales réglées, et selon les lits de la pierre. La différence de hauteur de deux assises voisines ne doit pas excéder le quart de la hauteur de la plus petite assise.

3. Les moellons sont posés à bain de mortier, en bonne liaison par carreaux et boutisses, à raison d'un moellon en boutisse par mètre carré. Les joints verticaux des assises supérieures doivent être décalés de dix (10) centimètres au moins.

4. Dans l'exécution des murs d'une épaisseur égale ou inférieure à 40 cm, on dispose les moellons de manière à bien lier les deux parements entre eux. Des pierres formant parpaings en nombre de deux par mètre carré, renforceront cette liaison.

5. Le C.P.S. fixe, s'il est besoin, l'épaisseur du joint mais, en tout état de cause, cette épaisseur ne doit jamais être supérieure à 4 cm.

ARTICLE 45 – PAREMENTS EN MAÇONNERIE D'OUVRAGE EN BETON

1. Lorsque les ouvrages en béton reçoivent un parement de maçonnerie de pierre de taille ou de moellons taillés ou bruts, toutes les précautions sont prises pour assurer une parfaite liaison du béton avec la maçonnerie.

Si le parement en maçonnerie sert de coffrage à la mise en place du béton, des épingles régulièrement réparties dans le parement assurent cette liaison. La nature et la répartition de ces épingles sont précisées par le C.P.S. ou par les instructions de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Si le parement en maçonnerie est adossé au béton, toutes dispositions doivent être prises pour assurer une liaison efficace entre le béton et la maçonnerie, telles qu'épingles en attente dans le béton, fixation au pistolet, etc...

En aucun cas les épingles ne peuvent être apparentes.

2. Les parements constitués de dalles ou de pierres taillées minces sont fixés, soit à bain de mortier assurant le scellement des éléments entre eux et avec les parties voisines, soit au moyen d'épingles résistantes et assez nombreuses pour obtenir une parfaite solidité. En aucun cas ces épingles ne peuvent être apparentes.

3. Les parements constitués de plaques ou de carreaux sont, soit fixés à bain de mortiers, soit collés.

4. Si le C.P.S. le prescrit, les joints d'assemblage des éléments sont disposés en feuillure ou simplement juxtaposés.

ARTICLE 46 – PAREMENTS D'OUVRAGES EN MAÇONNERIE – RAGREMENT – JOINTEMENT – REJOINTEMENT

1. Les parements vus des maçonneries neuves sont nettoyés, ragrés puis jointoyés ou, si le C.P.S. l'ordonne, rejointoyés. Les parements de pierres de taille calcaire sont ravalés.

Lorsque le parement ne doit pas être rejointoyé, les joints sont bien garnis avec le mortier de pose, le mortier refluant par les lits est proprement relevé sans bavures et lissé fortement à la truelle.

2. Lorsque le parement d'une maçonnerie neuve doit être rejointoyé, on refouille les joints, avant la prise du mortier, sur 0,03 m de profondeur. Avant de procéder au rejointement, on mouille les surfaces avec une brosse. Les surfaces des rejointements sont tenus en retrait d'environ 0,01 m sur le plan des arêtes de moellons, et 0,005 m sur les parements des pierres de taille et de briques.

3. Lorsque le rejointement est fait pour la consolidation d'une maçonnerie ancienne, le refouillement est poussé jusqu'à 0,05 m de profondeur et le joint nettoyé à grande eau. Le mortier est mis en place à la truelle et lissé, ou par procédé mécanique.

ARTICLE 47 – MAÇONNERIE DE PIERRES SECHES

1. Dans les maçonneries de pierres sèches, les moellons sont posés en contact par leur plus grande face, assujettis de coup de marteau et fortement serrés, les uns contre les autres au moyen d'éclats de pierres chassées au marteau dans les vides et les joints, de manière à obtenir un massif parfaitement plein. On n'emploie pas d'éclats dans les joints des parements vus, ces joints ne doivent pas avoir plus de 0,03 m d'épaisseur.

2. On réserve pour les parements les moellons les plus gros et les plus réguliers et, sauf l'emploi du mortier, on suit les règles pour les maçonneries ordinaires.

ARTICLE 48 – MASSIFS DE PIERRES SECHES

1. Les massifs en pierres sèches, selon leur destination et sur prescription du C.P.S., sont rangés à la main ou mis en place par déversement.

2. Pour les massifs rangés à la main, les moellons sont posés à la main sur la surface la mieux gisante de manière à former un massif bien résistant et présentant le moins possible de vides, sans que l'entrepreneur soit tenu, comme pour les maçonneries de pierres sèches, d'assujettir les moellons à coup de marteau, ni les déposer au marteau pour leur donner de l'assiette, ni de les tailler au parement.

3. Les massifs mis en place par déversement peuvent comporter des blocs de grande dimension. La mise en œuvre doit être conduite de façon à ne provoquer aucun désordre dans les parties avoisinantes. Le C.P.S. précise, si besoin est, les dimensions à respecter pour les blocs et les points où doivent se faire les déversements.

ARTICLE 49 – ENDUIT AU MORTIER DE CHAUX OU DE CIMENT

1. Préparation des surfaces

Les surfaces à enduire reçoivent la préparation ci-après avant exécution de l'enduit :

a – Maçonnerie neuve en briques ou moellons

Dégarnissage des joints sur 1 ou 3 cm de profondeur, brossage es joints et des parements, lavage à grande eau.

L'Ingénieur Subdivisionnaire précise la profondeur de dégarnissage préalable des joints.

b – Maçonnerie neuve en béton

Piquage, de manière à ne laisser aucune partie lisse, brossage à la brosse dure et arrosage à grande eau.

c – Maçonnerie ancienne en briques, en moellons ou en béton

Les moellons et les briques en mauvais état général sont remplacés. Les parties de maçonneries dégradées crevassées ou soufflées sont piquées à vif de manière à ne laisser aucune partie lisse, brossées et lavées à grande eau, de manière à être parfaitement propres et à présenter suffisamment d'aspérités pour un bon accrochage.

2. Prescriptions communes

Toutes dispositions sont prises pour protéger l'enduit contre les intempéries jusqu'à la fin de la prise.

Le C.P.S. fixe le nombre de couches, l'épaisseur et la composition des enduits. Les couches successives sont exécutées à intervalles convenables pour assurer une parfaite homogénéité.

Toute surface d'enduit qui présenterait des défauts d'adhérence est refaite autant de fois qu'il est nécessaire.

Les enduits peuvent être soit appliqués à la truelle, soit projetés mécaniquement.

3. Enduits appliqués à la truelle

Le mortier, gâché serré, est projeté avec force à la truelle, refoulé à la taloche et dressé régulièrement. Avant qu'une couche soit complètement sèche, elle est recouverte avec la suivante. La deuxième couche est lissée à la truelle. Lorsque le mortier a rejeté son eau et pris une certaine consistance, le lissage est renouvelé à plusieurs reprises, sans mouiller la surface, jusqu'à ce que le retrait dû à la dessiccation ne donne plus lieu à gerçure.

Après achèvement, l'enduit doit être homogène et d'aspect régulier sans gerçure ni soufflure.

4. Enduits projetés mécaniquement

A défaut de prescriptions spéciales du C.P.S., le mortier est projeté en trois couches successives, d'une épaisseur totale de 2 cm environ.

CHAPITRE XVI OUVRAGES EN BUSES

ARTICLE 50 – OUVERTURE DES FOUILLES

La largeur des fouilles sera égale au diamètre extérieur de la buse y compris son enrobage éventuel du béton, augmenté d'une sur largeur de 0,25 m de part et d'autre.

Le fond des fouilles est dressé soigneusement aux cotes prévues au projet, et il est compacté, si besoin est, de telle sorte que la densité sèche du sol en place atteigne 95 % de la densité sèche de l'optimum proctor normal.

Lorsque des bancs rocheux sont rencontrés dans les tranchées, ils doivent être arasés à 0,10 m au moins au-dessous du fond de fouille et remplacés sur cette épaisseur par la terre fine, du sable ou du gravier.

Lorsqu'il y a lieu de consolider et drainer les terrains et le lit de pose des canalisations en raison de l'instabilité des sols aquifères et des risques d'affouillement par des eaux incluses, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les drainages voulus à l'aide de drains placés sous les canalisations qui seront convenablement entourés de graviers ou de matériaux filtrants, suivant les prescriptions du C.P.S. ou les ordres du service de l'Ingénieur d'Arrondissement.

ARTICLE 51 – POSE DES BUSES

Dispositions générales

Les buses sont descendues soigneusement dans la tranchée et présentées bien dans le prolongement les unes des autres, en facilitant leur alignement au moyen de cales provisoires constituées de coins en bois. Le calage provisoire au moyen de pierres est interdit.

Les buses sont passées à partir de l'avale en files bien alignées et avec une pente régulière. L'emboîture, lorsqu'elle existe, est toujours dirigée vers l'amont.

Buses sans enrobage

Les buses sans enrobage de béton seront posées sur un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimum. Le joint entre buses circulaires à emboîtement à mi- épaisseur est effectué à l'aide d'une bague de 5 cm d'épaisseur minimum renforcée d'une armature et coulée en place à l'intérieur d'un moule. Il est exécuté au mortier n° 1.

Lorsque le diamètre est égal ou supérieur à 0,60 m, le joint fait l'objet à l'intérieur des buses d'un ragréage au mortier de ciment n° 1.

Buses enrobées en béton

Le béton pour l'enrobage des buses de la classe B 4.

Les buses seront posées sur une semelle en béton coulé à l'avance, l'enrobage des buses sera effectué avec du béton vibré dans des coffrages ordinaires. Au moment du coulage du béton, les cales provisoires en bois seront retirées.

Lorsque le diamètre est égal ou supérieur à 0,60 m, le joint fait l'objet à l'intérieur des buses d'un ragréage au mortier du ciment n° 1.

L'enrobage des buses aura l'épaisseur indiquée sur les plans visés « Bon pour exécution ».

Remblaiement des fouilles

Les buses ne pourront être remblayées qu'après autorisation de l'Ingénieur Subdivisionnaire. Ce remblaiement sera exécuté jusqu'à vingt centimètres (20 cm) au-dessus des buses avec la terre meuble criblée et soigneusement pilonnée sur le flanc des buses. au-dessus, le remblaiement sera exécuté avec des matériaux de remblai dépourvus d'éléments supérieurs à 60 mm par couches successives de 0,20 m d'épaisseur soigneusement compactées de telle sorte que la densité sèche du sol en place atteigne 95 % de la densité sèche de l'optimum Proctor normal.

CHAPITRE XVII PROTECTION

ARTICLE 52 - ENROCHEMENTS

1. Les pierres pour enrochements sont versées de manière à donner au massif la forme fixée par les dessins et le piquetage. Dans le cas de massif sous l'eau, on vérifie fréquemment cette forme en cours des travaux au moyen de sondages et, en cas de besoin, au moyen d'exploration sous l'eau.
2. Ceux des enrochements qui constituerait un obstacle pour la navigation ou un danger pour la conservation des ouvrages sont enlevés aux frais de l'entrepreneur et ne sont pas portés en compte.
3. Les enrochements sous l'eau ne peuvent être mis en place que sous le contrôle de l'Ingénieur Subdivisionnaire ou de son représentant. Le C.P.S. précise les enrochements doivent faire l'objet d'un rangement soigné sous l'eau après déversement.
4. Les massifs d'enrochements qui doivent servir de fondation à des ouvrages en maçonnerie ou en blocs artificiels arrimés, sont à leur partie supérieure, dressés suivant une plate-forme horizontale arasée au niveau prescrit, sans saillies ou dépressions supérieures à une limite fixée par le C.P.S. Pour obtenir ce résultat, les intervalles entre les blocs et moellons de fortes dimensions sont garnis avec des matériaux plus petits, versés et répandus avec soin, selon les prescriptions du C.P.S. ou de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

ARTICLE 53 – GABIONS

Sauf prescription contraire du C.P.S., les gabions sont remplis en vrac en utilisant en parement, dans la mesure du possible, les plus gros éléments.

Lorsque le remplissage est fait sur place, les cages sont disposées côte à côte et liées les unes aux autres à l'aide de fil de même nature que les cages.

Lorsque les gabions sont confectionnés hors de leur emplacement ou de leur position définitive, l'entrepreneur doit, avant tout commencement d'exécution, et à défaut de précision dans le C.P.S., soumettre à l'Ingénieur Subdivisionnaire les moyens de chargement, de transport, de levage et de mise en place des gabions.

ARTICLE 54 – PERRES

1. Les perrés sont exécutés par assises régulières ou non avec ou sans interposition d'une couche de fondation, suivant les dispositions du C.P.S. ou des plans visés « Bon pour exécution ». Les moellons sont posés normalement à la surface du rampant, de manière que la plus forte dimension se trouve dans le sens de l'épaisseur.

Sauf stipulation contraire du C.P.S., ils sont exécutés avec des moellons bruts de parements.

2. On choisit pour les couronnements les pierres les mieux formées, elles sont débrutées et posées de manière à présenter une face dans les plans du Talus et une face dans le plan du couronnement.

3. Lorsque les perrés doivent être construits sur les Talus de remblais, les surfaces à recouvrir sont d'abord compactées. Les perrés sont ensuite élevés par bandes de 2 mètres de hauteur au plus. L'entrepreneur ne peut pas commencer le travail avant que les remblais et, s'il y a lieu les maçonneries de la bande inférieure aient opéré leur tassement.

4. Les prescriptions relatives à l'exécution des maçonneries à bain de mortier et des maçonneries à pierres sèches sont applicables aux perrés.

CHAPITRE XVIII

DRAINS ET DISPOSITIF DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES EAUX

ARTICLE 55 – POSE DES DRAINS

Les drains sont réalisés de la façon suivante :

Les tuyaux seront posés sur une couche de béton de classe B5 de 0,10 m d'épaisseur.

Ils devront être immédiatement protégés par un filtre de sable et gravés lavés sur une hauteur de 0,20 m minimum au-dessus de l'arête supérieure et sur toute la largeur de la tranchée. Les matériaux filtres devront avoir un équivalent de sable supérieur à 60 % et respecter la règle des filtres.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour que le massif drainant soit mis en œuvre dans la même journée que le drain.

A leur arrivée dans les regards, les drains seront protégés par un fin grillage métallique selon les dispositions prescrites dans le C.P.S. ou à soumettre à l'agrément de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

ARTICLE 56 – DISPOSITIFS DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES EAUX A L'ARRIERE DES MAÇONNERIES

Ces dispositifs doivent être tels que l'eau ne séjourne pas au contact de la maçonnerie.

1. Les drains placés à l'arrière des maçonneries doivent tenir compte de l'état et de la nature du terrain encaissant ainsi que du régime hydrologique.

En complément des prescriptions du C.P.S., les dispositifs des prescriptions sont réalisés suivant les directives de l'Ingénieur Subdivisionnaire et, à défaut de directives, suivant les dispositions proposées par l'entrepreneur et acceptées par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

2. Des barbacanes ou des forages sont pratiqués dans les maçonneries pour assurer l'écoulement des eaux recueillies à l'arrière.

Leur nombre, leur emplacement, leur nature et leur pente sont fixés de manière que l'écoulement puisse se faire dans les meilleures conditions.

3. L'évacuation des eaux collectées se fait, soit par fossés, soit par dalots, soit par buses enterrées.

Le système de pente du dispositif doit être tel que l'évacuation puisse se faire le plus rapidement possible vers le collecteur principal.

Des regards sont établis, suivant les cas, de distance en distance, pour permettre une surveillance du dispositif et l'entretien ultérieur.

CHAPITRE XIX BORDURES ET CANIVEAUX

ARTICLE 57 – POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX

- Ouverture des fouilles

La largeur des fouilles sera égale à la largeur de l'élément majorée de 0,20 m.

Le fond de fouille est dressé soigneusement aux cotes prévues au projet et il est compacté, si besoin est, de telle sorte que la densité du sol en place atteigne 95 % de la densité sèche de l'optimum Proctor normal.

En cas de fouille trop profonde par rapport à la cote prescrite, l'entrepreneur doit compenser la différence de cote par une augmentation de l'épaisseur de la fondation des bordures et caniveaux. Quand ces ouvrages sont posés sur lit de sable, le sable complémentaire nécessaire est fortement damé.

Le C.P.S. ou l'Ingénieur Subdivisionnaire fixe les conditions de mise en dépôt provisoire, de réemploi sur place ou d'évacuation des déblais provenant des fouilles.

- Fondations

Suivant les stipulations du C.P.S., les bordures et caniveaux sont posés sur une forme de 10 cm d'épaisseur minimum en sable ou en béton.

Le C.P.S. ou les plans visés «Bon pour exécution» fixent la nature ou les dimensions de la fondation ainsi qu'éventuellement du dispositif d'épaulement de la bordure et du dispositif destiné à assurer l'écoulement des eaux infiltrées dans le corps de la chaussée.

- Joints :

Les joints ne devront pas avoir plus de 0,02 m d'épaisseur et seront rejointoyés au mortier n°1.

- Réglage

Les bordures et caniveaux sont posés suivant les cotes alignements et déclivités fixé au projets ou prescrits par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

- Tolérances admises :

Les tolérances admises dans la pose des bordures et caniveaux seront $\leq 0,5$ cm par rapport à la cote définie à partir des éléments de profils en long et des profils en travers types correspondants.

CHAPITRE XX ESSAIS ET CONTROLES

ARTICLE 58 – CONTROLE DE QUALITE ET RECEPTION DES OUVRAGES

Indépendamment des essais préliminaires d'information et des essais de recette concernant la qualité des matériaux élémentaires intervenant dans la constitution des ouvrages et faisant l'objet de l'article 20 du présent fascicule, il sera procédé :

A) A DES ESSAIS PRELIMINAIRES D'INFORMATION

Ces essais, qui comprennent les études de composition des bétons ainsi que les épreuves d'études et convenance sont effectués avant le début de la fabrication des bétons dans les conditions fixées aux articles 28 et 29.

B) A DES ESSAIS DE CONTROLE DE QUALITE

Les essais de contrôle de qualité sont effectués en cours de travaux dans les conditions de fréquence précisées dans le tableau ci-après complété par les dispositions du C.P.S.

C) A DES ESSAIS DE CONTROLE DE RECEPTION

Les essais de contrôle de réception sont effectués soit en fin d'exécution de l'une des phases de l'ouvrage, soit au moment de la réception provisoire de l'ouvrage, dans les conditions de fréquence précisées dans le tableau ci-après complétées par les dispositions du C.P.S.

Le tableau ci-après classe dans l'une des catégories ci-dessus les essais à effectuer.

FREQUENCE DES ESSAIS

Désignation des ouvrages	Nature de l'essai	Catégorie de contrôle ¹			Fréquences
		A	B	C	
- béton de classe B2 et B3	- Etude de composition	X	X		Pour chaque nature de béton
	- Essai de compression	X	X	X	Par partie d'ouvrage
	- Essai de traction pour flexion	X	X	X	“ ”
	- Plasticité	X	X		A la demande de l'Ingénieur Subdivisionnaire
	- Essai d'auscultation dynamique		X		Essai à effectuer en cas de résultat non satisfaisants des essais mécanique
	- Essai de chargement			X	
- Béton de classe B4 et B5	- Essai de compression		X		Par partie d'ouvrage à la demande de l'ingénieur Subdivisionnaire
	- Essai de plasticité		X		
- Remblai	- Essai compacité		X	X	A préciser par le C.P.S.
- Coffrage	- Contrôle de dimensions de tracé et de solidité		X		Avant le bétonnage de chaque élément
	- Contrôle d'étanchéité		X		
- Armatures	- Contrôle de la position des armatures		X		Avant le bétonnage de chaque élément

¹ A : Essais préliminaires d'information.

B : Essais de contrôle de qualité.

C : Essais de contrôle de réception.

TITRE III
CHAPITRE XXI
MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES MODALITE DE PRISE EN
COMPTE DES QUANTITES

ARTICLE 59 – PRISE EN COMPTE DES QUANTITES

Sauf disposition particulière, les quantités sont déterminées par la méthode des métrés dressés après exécution des travaux.

1- Terrassements

les volumes des terrassements sont calculés à partir des plans visés « Bon pour exécution » et des attachements pris après exécution des travaux dans la limite des hors profils prévus par le présent fascicule ou le C.P.S.

2 - Bétons et aciers

2.1 – Bétons :

Les quantités de bétons sont déterminées d’après leur volume en place dans la limite de leur volume théorique défini par les dessins visés « Bon pour exécution ».

Des calculs des volumes, on ne déduit pas le volume des armatures métalliques ni des cales qui servent à leur maintien en position. On ne déduit pas non plus les barbacanes ni les trous réservés pour la fixation des coffrages, même s’ils sont laissés apparents, on ne déduit pas enfin les trous de scellement, sauf si le C.P.S. n’en dispose autrement.

2.2 – Coffrages pour parements fins

Les surfaces des moules ou des coffrages pour l’exécution de parements fins sont calculés à partir des plans visés « Bon pour exécution ».

Les surfaces à prendre en compte sont celles qui ont été exécutées au contact des parois des moules, à l’exclusion des surfaces laissées libres à la mise en œuvre du béton. Ne sont pas comptées les surfaces qui auraient été coffrées et sur lesquelles ont été exécutées ultérieurement des reprises.

Les vides des trous de scellement et barbacanes sur les parements extérieurs ne sont pas déduits des surfaces de coffrages de ces parements.

Les vides des trous réservés pour la fixation des coffrages et laissés apparents ne sont pas déduits des surfaces de coffrage des parements extérieurs. Les parements internes de ces trous ne sont pas pris en compte.

2.3 – Armatures

Les masses des aciers des diverses catégories pour armatures entrant dans la constitution des ouvrages sont évaluées par métrés à partir des plans visés « Bon pour exécution ».

Ces métrés sont en principe établis en prenant en compte les sections nominales des armatures et en attribuant à l'acier la masse volumique de 7.850 kg/cm³. Cependant l'Ingénieur Subdivisionnaire garde la faculté de vérifier la masse réelle de ces armatures.

Entrent en compte dans le calcul des masses d'acier les cales constituées des tronçons d'armatures et les fers d'arrimage figurant aux dessins d'exécution. N'entrent pas en ligne de compte dans ce calcul : les métaux utilisés pour l'arrimage des armatures tels que fils pour ligatures, cales autres que les cales constituées par des tronçons d'armatures, chaises, etc...

3 – Maçonnerie :

Les volumes ou les surfaces des ouvrages en maçonnerie sont déterminés à partir des attachements des ouvrages réellement exécutés sans toutefois que les dimensions puissent excéder celles fixées par les plans visés « Bon pour exécution » ou par les ordres de service de l'Ingénieur Subdivisionnaire.

Toutefois

a – Pour les pierres moulurées, telles que plinthes et corniches et pour les pierres refouillées, on compte comme section transversale celle du plus petit rectangle circonscrit.

b – Le volume des maçonneries de moellons dont certaines faces ne sont pas visibles est calculé en multipliant les surfaces des parements ou de douilles par l'épaisseur minimale fixée au C.P.S.

c – On n'en enduit pas les vides des barbacanes et la partie des drains incorporés dans les maçonneries.

4 – Ouvrages d'assainissement et de protection

4.1. – Buses et tuyaux :

Les longueurs des buses et tuyaux sont déterminés à partir des attachements des ouvrages réellement exécutés sans toutefois que les dimensions puissent excéder celles fixées par les plans visés « Bon pour exécution » ou par les ordres de service de l'Ingénieur d'Arrondissement.

On ne déduira pas les épaisseurs des ouvrages annexes (murs des puisards, murs de tête, etc...).

4.2. – Massifs drainants, filtres et gabions

Les volumes des massifs drainants, des filtres et des gabions sont déterminés à partir des attachements des ouvrages réellement exécutés sans que les dimensions puissent excéder celles fixées par les plans visés « Bon pour exécution » ou par les ordres de service de l'Ingénieur d'Arrondissement.

4.3. – Enrochements :

les quantités mises en œuvre sont déterminées à partir :

- des attachements des ouvrages réellement exécutés sans que les dimensions puissent excéder celles fixées par les plans visés « Bon pour exécution »,
- ou par les ordres de service de l'Ingénieur d'Arrondissement.

5 – Bordures et caniveaux

5.1.- Bordures

Les longueurs des bordures sont déterminées d'après les quantités réellement exécutées en suivant l'axe des bordures.

5.2.– Caniveaux

Les volumes des bétons pour l'exécution des caniveaux sont déterminés d'après les plans visés « Bon pour exécution », en multipliant la projection horizontale de la surface par l'épaisseur du béton réellement exécutées en place, sans que celles-ci puissent excéder les dimensions fixées par les plans visés « Bon pour exécution » ou par les ordres de service de l'Ingénieur d'Arrondissement.

CHAPITRE XXII MODALITES DE REGLEMENT DES OUVRAGES

ARTICLE 60 – REGLEMENT DES OUVRAGES

Les travaux sont payés à l'unité d'ouvrage suivant les modalités ci-après :

Le C.P.S. peut toutefois stipuler que les ouvrages sont, en tout ou partie, payés au forfait suivant les modalités qu'il définit.

- Implantation et piquetage

Les frais de piquetage complémentaire sont réputés inclus dans les prix unitaires ou forfaitaires.

- Frais de chantier et ouvrages provisoires

- Les frais d'installation et de règlement du chantier sont réputés inclus dans les prix unitaires ou forfaitaires des ouvrages.

- Les ouvrages provisoires de toute nature sont compris dans les prix unitaires ou forfaitaires des ouvrages.

Cependant lorsque le C.P.S. le prévoit, certains ouvrages provisoires importants, tels que passerelles et pont de service, peuvent faire l'objet d'un ou plusieurs prix particuliers. Dans ce cas, le C.P.S. indique les ouvrages rémunérés par chacun de ces prix. Tous les éléments non indiqués sont compris dans les prix unitaires ou forfaitaires des ouvrages.

- Fouilles

1- Les déblais pour fouilles sont payés en fonction :

- de la nature du terrain meuble ou rocheux.

Le terrain rocheux est celui nécessitant l'emploi d'outils pneumatiques avec ou sans emploi d'explosifs.

- de la profondeur des fouilles décomptée par tranches.

Les déblais sous l'eau, quelle que soit l'importance des épuisements, sont payés par l'application d'une plus-value forfaitaire, au prix de délais.

Les étalements et blindages sont, sauf stipulation contraire du C.P.S., inclus dans les prix unitaires de délai.

L'évacuation des délais excédentaires ou impropres au remblaiement de la fouille est incluse dans les prix unitaires de déblai.

2- Les remblais pour fouilles sont payés en fonction de la provenance des matériaux de remblaiement :

- déblai extrait de la fouille

- déblai provenant d'emprunt.

- Bétons

Les bétons sont payés en fonction

- de leur classe, telle qu'elle est définie à l'article 25 du présent fascicule.

- de leur destination, soit en fonction, soit en élévation.

Les coffrages, échafaudages et cintres sont inclus dans les prix du béton. Le C.P.S. indique la catégorie des coffrages à adopter pour chaque partie d'ouvrage.

Les bétons de même classe et de même destination nécessitant des coffrages de catégories différentes ou des échafaudages et cintres d'importance variable peuvent faire l'objet de prix individualisés.

Les parements fins sont rémunérés par une plus-value aux prix de béton correspondant.

Les sujétions de bétonnage par temps froid ou par temps chaud sont incluses dans les prix unitaires ou forfaitaires des bétons.

- Aciers

Les aciers pour armatures sont payés en fonction de leur nuance.

- Maçonneries

Les maçonneries sont payées en fonction :

- du type des moellons utilisés
- de leur destination : en fondation, en élévation, en perré, etc...
- de leur mode de liaison : hourdée au mortier, non hourdée, etc...

Les barbacanes et la partie des drains incorporée dans les maçonneries ne donnent lieu à aucun supplément de prix.

Les sujétions dues au travail par temps froid ne donnent lieu à aucune rémunération.

Les sujétions de jointement sont inclus dans les prix des maçonneries hourdées. Le rejointement est rémunéré par une plus-value aux prix des maçonneries hourdées.

- Enrochements

Les enrochements sont payés en fonction de leur classe de poids.

- Gabions

Les gabions sont payés par un prix forfaitaire incluant la fourniture des cages et du matériel annexe, leur remplissage et leur mise en place.

Le remplissage direct des cages de gabions sous l'eau est réputé inclus dans le prix des gabions sauf disposition contraire du C.P.S.

- Enduits :

Les sujétions de solins, de préparation des maçonneries à revêtir de dégobetage sont incluses dans les prix des enduits.

Les difficultés d'exécution en plafond ne donnent pas lieu à une plus-value.

Les armatures éventuelles font l'objet d'un prix spécial.

- Scelllements :

Les trous de scellement, réservés au cours de l'exécution des maçonneries, ne font l'objet d'aucune rémunération spéciale.

En compensation, leur sube n'est pas déduit des volumes des maçonneries mis en œuvre.

Les trous exécutés dans une maçonnerie en vue d'exécution un scellement sont rémunérés par un prix spécial du bordereau.

- Buses et tuyaux

Les buses et tuyaux sont payés en fonction :

- de leur nature

- de leur diamètre

Le C.P.S. indique la série des buses à utiliser. S'il est prévu d'utiliser des buses de série différente, il est établi un prix distinct pour chacune d'elles.

Les accessoires pour joints sont inclus dans les prix unitaires des buses et tuyaux.

Le béton pour l'enrobage éventuel des buses est payé au prix du béton de la classe utilisée :

- Bordures

Les bordures sont payées en fonction :

- de leur type

- de leur nature

Le C.P.S. indique la classe de résistance à utiliser pour les bordures en béton de ciment.

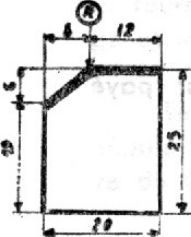
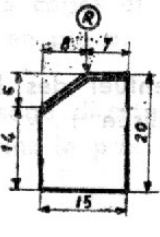
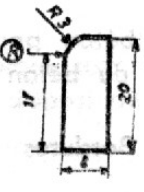
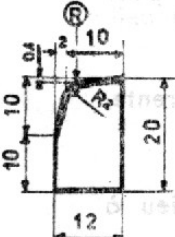
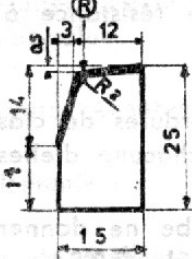
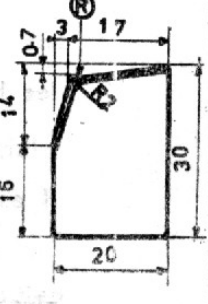
S'il est prévu d'utiliser des bordures de classe différente, il est établi un prix distinct pour chacune d'elles.

Les sujétions de pose en courbe ne donnent pas lieu à plus-value sauf disposition contraire du C.P.S.

- Caniveaux

Les caniveaux sont payés d'après le volume du matériau constitutif fixé par le C.P.S.

Les sujétions de joints de retrait ne donnent pas lieu à plus-value.

ANNEXE N° 1	DIMENSIONS DES ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON DE CIMENT (dimensions en cm)	P.N.M 10.01.F.000
TYPE A  A1  A2		TYPE P  P1
TYPE T  T1  T2  T3  T4		
TYPE I  I1 8 X 17 X 30 Longueur 0,60 m Poids 55 Kg  I2 13 X 22 X 30 Longueur 0,60 m Poids 76 Kg BORDURES D'ILOTS DIRECTIONNELS		